

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

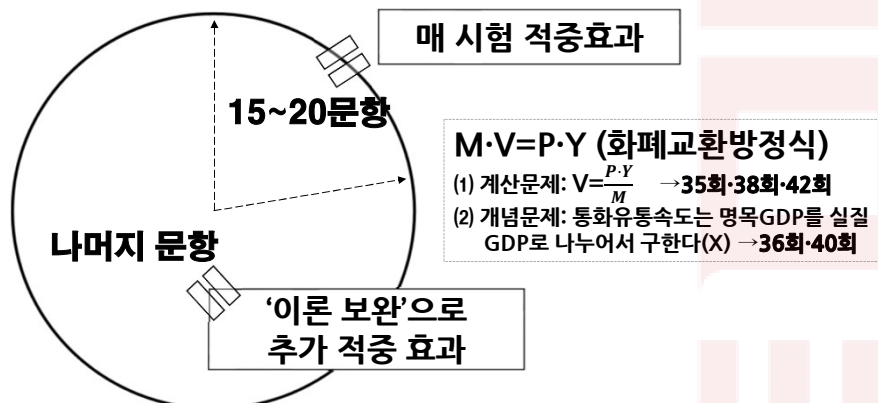
✓ 투자자산운용사

- 계산문제 특강 '기출 65題' -



1

❖ 계산문제 '기출 65題' 학습효과는?



2

❖ 역대 계산문제 '기출 65題' 분포

1과목 (5)	세제	금융상품	부동산
	3	0	2

2과목 (23)	대안투자	해외투자	투자분석기법	리스크관리
	0	0	13	10

3과목-1 (19)	법규	주식운용	채권운용	파생운용
	0	1	9	9

3과목-2 (18)	투자결과분석	거시경제	분산투자이론
	5	4	9

3

1과목 세제 30회, 32회, 36회 기출 (동일유형)

1

**보기에 따른 때, 금융소득종합과세 신고제도상
종합과세 대상금액은 얼마인가?**

3년 만기 채권의 이자와 할인액 2,100만원, 비영업대금의 이익 200만원,
직장공제회 초과반환금 1,000만원, 근로소득 2,000만원

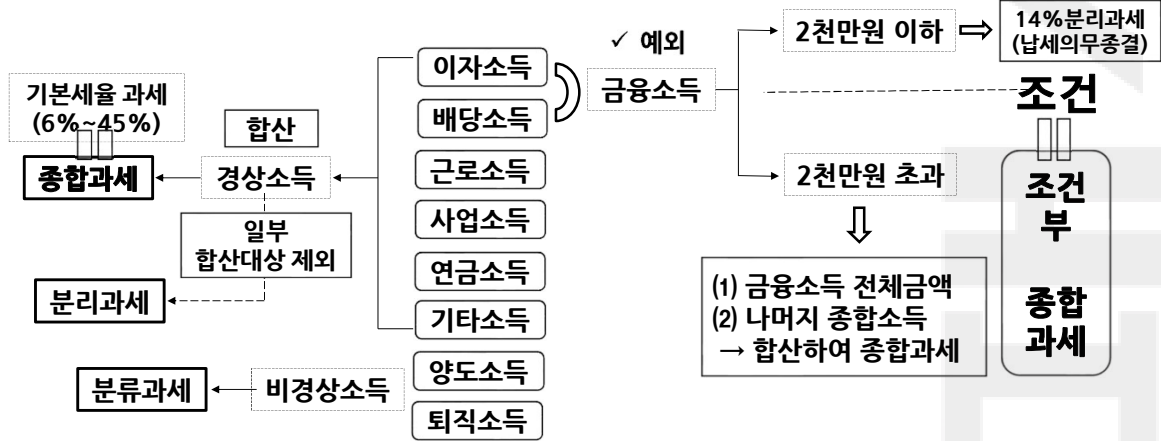
- ① 2,000만원 ② 2,200만원 ③ 4,100만원 ④ 4,300만원

- (1) 무조건분리과세 대상을 제외한다: 직장공제회 초과반환금 1,000만원 제외
(2) 금융소득이 2천만원을 초과할 경우 그 전액(2천만원초과분이 아님)을 금융소득
종합과세대상에 포함시킨다. 즉, 종합과세대상금액은 '금융소득 전체금액+타 종합소득'이므로,
'비영업대금이익 200만원+만기3년 채권이자 2,100만원+근로소득 2,000만원 = 4,300만원' 이다.

▶ 단 종합과세 대상이라도 금융소득 2천만원까지는 14%(지방세 제외)로 과세하고 납세의무를
종결하므로, 실제로 종합과세율이 적용되는 금융소득은 '2천만원 초과분'에 해당한다.

4

❖ 금융소득 종합과세



5

36회 기출

1-1

보기에 따를 때, 금융소득종합과세 신고제도상 종합과세 대상금액은 얼마인가?

- 3년 만기 채권의 이자와 할인액 2,000만원
- 배당소득을 발생시키는 거래와 파생상품의 시행령요건에 따라 결합된 경우의 파생결합상품의 이익 1,000만원
- 법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금에서 발생한 이자소득 1,000만원
- 비영업대금의 이익 500만원
- 근로소득 2,500만원

① 3,500만원

② 4,500만원

③ 6,000만원

④ 7,000만원

③ 신고제도상 종합과세 대상금액은 6,000만원이다.

▶ 무조건분리과세 대상을 제외한 금융소득 전체금액(2,000만+1,000만+500만)
+ 나머지 종합소득(근로소득 2,500만) = 6,000만원(종합과세 대상금액)

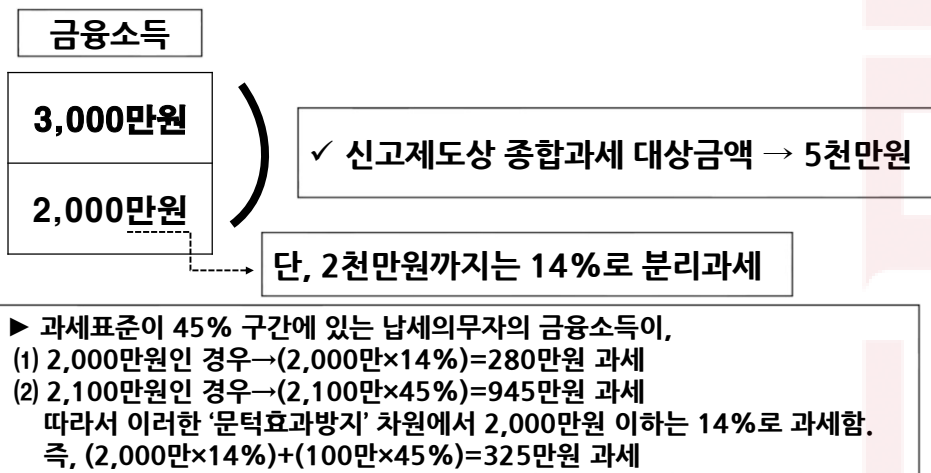
6

■ 해설

- (1) 무조건분리과세 대상을 제외한다: 즉 '법원보관금에서 발생한 이자소득'은 무조건분리과세 대상(분리과세율 14%)이므로 제외.
- (2) 조건부종합과세를 한다: 무조건분리과세 대상소득을 제외한 금융소득이 2천만원 이하인 경우는 원천징수(원천징수율 14%)로 납세의무 종결되고, 2천만원을 초과할 경우는 금융소득의 전체금액을 종합과세 대상에 포함한다. 즉 '금융소득 3,500만원(2,000만+1,000만원+500만원) +근로소득 2,500만원=6,000만원'이 종합과세 대상금액이 된다.
 - ▶ 동 문항에서 현행 신고제도상 종합과세 대상금액은 6,000만원이지만 금융소득 2,000만원까지는 14%의 원천징수세율로 과세하고 납세의무가 종결되므로, 실질적으로 종합과세율(6%~45%)이 적용되는 종합소득은 '금융소득 2천만원 초과분과 타 종합소득을 합산한' 4,000만원이다.

7

✓ 조건부 종합과세



8

30회 기출

2

빈칸을 합한 숫자는? (아래 채권은 2018년 이전에 발행된 채권에 한하며, 서울은 지방소득세 제외)

만기가 10년 이상이고 보유기간이 3년 이상인 채권의 이자소득에 대해 분리과세 신청을 할 경우 ()%의 세율로 과세하고 납세의무가 종결된다. 그러나 분리과세 신청을 하지 않을 경우는 이자지급시 ()%를 원천징수하고 조건부 종합과세 대상이 된다.

- ① 21
- ② 28
- ③ 34
- ④ 44

각각 '30%, 14%' 이다.

▶ '만기 10년 이상 & 보유기간 3년 이상'의 장기채권은,

- (1) 분리과세를 신청한 경우 → 30%로 분리과세 후 납세종결
- (2) 분리과세를 신청하지 않을 경우 → 조건부 종합과세

9

원천징수=징수편의, 분리과세=과세방식

❖ 금융소득에 대한 원천징수세율

항목	원천징수세율	비고
잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자소득(개인투자 2억원 한도)	14%	분리과세 무조건 분리과세
직장공제회 초과반환금	기본세율 (6%~45%)	
'법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금(법원 보관금)'에서 발생한 이자소득	14%	
비실명거래로 인한 이자·배당소득	90% 또는 45%	
ISA 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득	9%	조건부 종합과세
비영업대금의 이익	25%	
그 밖의 이자소득 또는 배당소득	14%	

'무조건분리과세' 대상이 아니면 '조건부 종합과세' 대상이 된다

10

39회 기출

2-1

원천징수세율과 관련하여 빈칸을 합한 숫자로 옳은 것은? (세율은 지방세 제외)

- 법원에 납부한 경매보증금 또는 경락대금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 ()%의 세율로 원천징수하고 납세의무를 종결한다.
- ISA의 통산순이익 중 비과세한도를 초과한 이자나 배당소득에 대해서는 ()%의 세율로 원천징수하고 납세의무를 종결한다.

- ① 22
② 23
③ 28
④ 39

② 원천징수세율의 합은
'14%(법원보관금의 이자소득)+9%(ISA의 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득)
= 23%'이다.

ISA 서민형, 통산순이익
1,000만원

400만원: 비과세

600만원: 우대세율 9%

11

42회 기출 (신유형)

3

양도소득세 부과대상으로서 양도소득세율에 대한 내용이다.
빈칸의 숫자를 모두 합한 수는 얼마인가?

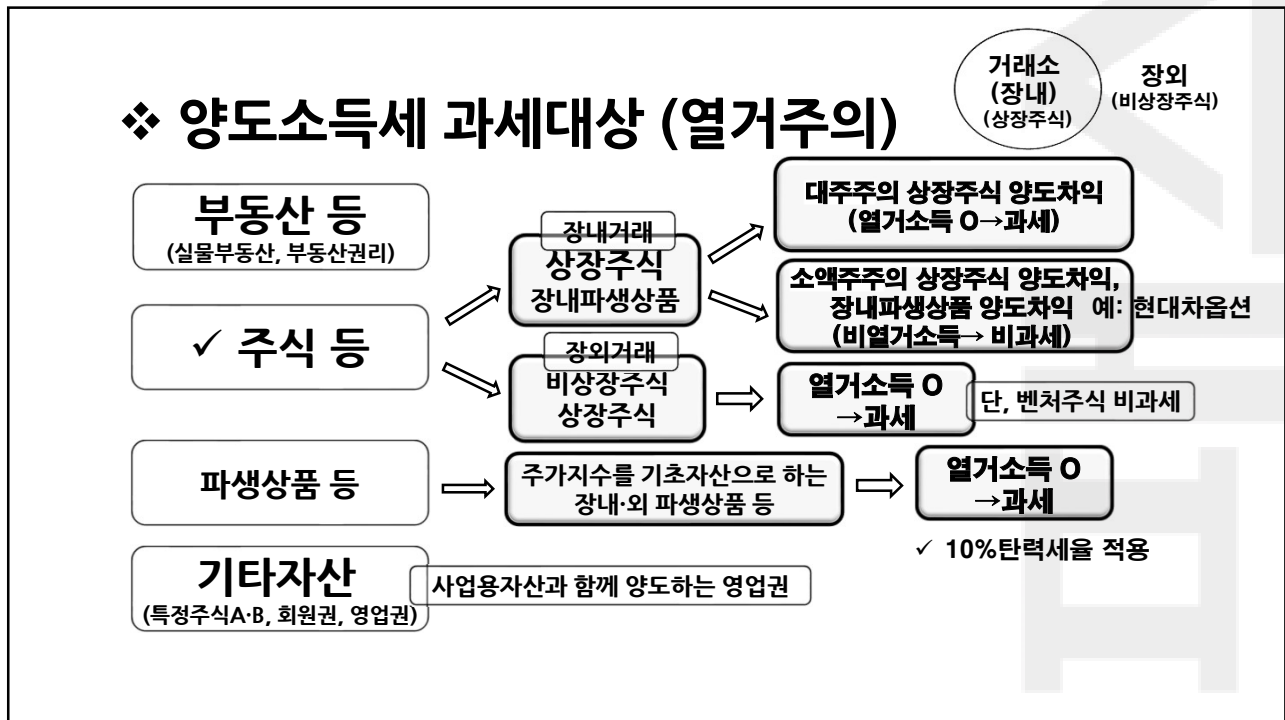
- 소액주주가 양도하는 중소기업주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다,
- 대주주가 양도하는 대기업 주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다
(단, 보유기간은 1년 미만으로 가정).
- 코스피200을 기초자산으로 하는 장내파생상품에 대한 양도소득세율은 2025년 현재
과세표준의 ()%이다.

- ① 30
② 40
③ 50
④ 60

③ 50%이다(차례대로 '10%, 30%, 10%').

▶ 암기법: 소/소 10%, 대/대 30%, 나머지 20%
[20% 적용 예시] 소액주주가 양도하는 대주주 주식
대주주가 양도하는 중소기업주식

12



13

✓ 양도소득세율

과세대상		양도소득세율
주식	㉠ 소액주주가 양도하는 중소기업주식	10%
	㉡ 대주주가 양도하는 대기업주식(보유기간 1년 미만)	30%
	그 밖의 경우(㉠, ㉡이 아닌 경우)	20%
파생상품 등(주가지수를 기초자산으로 하는 장내파생상품 등)		탄력세율 10%
미등기자산		70%
이상에 해당하지 않는 나머지 자산		기본세율(6%~45%)

※그 밖의 경우(20% 적용 예시)

(1) 소액주주가 양도하는 대기업 주식

(2) 대주주가 양도하는 중소기업 주식

14

예상

양도소득세 부과대상으로서 양도소득세율에 대한 내용이다.
빈칸의 숫자를 모두 합한 수는 얼마인가?

- 소액주주가 양도하는 중소기업주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다,
- 대주주가 양도하는 대기업 주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다
(단, 보유기간은 1년 미만으로 가정).
- 소액주주가 양도하는 대기업 주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다.

- ① 30
② 40
③ 50
④ 60

④ 60%이다(차례대로 '10%, 30%, 20%')

※그 밖의 경우(20% 적용)
(1) 소액주주가 양도하는 대기업 주식
(2) 대주주가 양도하는 중소기업 주식

15

1과목 부동산

24회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

4

부동산임대사업의 현금흐름이 보기와 같다. 이 경우
수익성지수(PI) 또는 편익비용비율은 얼마인가?

- 최초투입액(또는 투입액의 현재가치): 1,000억원
- 투자기간 동안의 임대현금흐름의 현재가치: 300억원
- 투자기간 동안의 매매현금흐름: 1,250억원
- 투자기간 매매현금흐름에 대한 현재가치계수: 0.800

- ① 1.24 ② 1.25 ③ 1.30 ④ 1.55

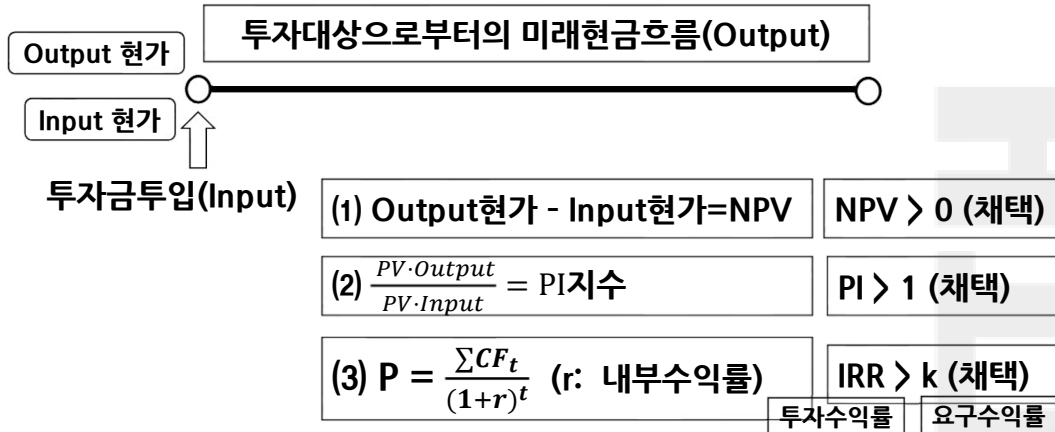
(2) $\frac{PV \cdot Output}{PV \cdot Input} = PI \text{ 지수}$

▶ 수익성지수(PI) = $\frac{\text{현재가치(임대현금흐름+매매현금흐름)}}{\text{최초투자액}} = \frac{1,300}{1,000} = 1.30$
 • Output의 현재가치=임대현금흐름의 현재가치(300)+매매현금흐름의 현재가치(1,000)=1,300
 • 매매현금흐름 현재가치=1,250×0.800=1,000

16

부동산투자 타당성분석 지표

❖ **NPV**(Net Present Value), **PI**(Profitability Index), **IRR**(Internal rate of return)



17

42회 기출

4-1

부동산 임대사업의 현금흐름이 보기와 같다. 이 경우 수익성 지수(PI) 또는 편익비용비율은 얼마인가? (투자기간은 3년)

- 최초투자액(또는 투입액의 현재가치): 1,000원
- 3년 동안 발생한 임대현금흐름의 현재가치: 150원
- 3년 후 매각현금흐름: 2,600원
- 3년 후 매각현금흐름에 대한 현재가치계수: 1/1.3

- ① 1.15
② 1.50
③ 2.00
④ 2.15

④ 수익성지수(PI) = $\frac{\text{투자로부터 발생하는 장래 현금흐름의 현재가치}}{\text{투입액의 현재가치}} = \frac{150+2,000}{1,000} = 2.15$

※부동산투자시 타당성분석 지표-수익성지수(PI: Profitability Index) 계산

▶ 수익성지수(PI) = $\frac{\text{임대현금흐름의 현재가치} + \text{매매현금흐름의 현재가치}}{\text{투입액의 현재가치}}$

(1) 분모: 투입액의 현재가치=1,000원

(2) 분자: ① 임대현금흐름 현재가치=150원,

② 매매현금흐름 현재가치=2,600원 $\times \frac{1}{1.3} = 2,000\text{원}$

→ 따라서 '수익성지수(PI)' = $\frac{150+2,000}{1,000} = 2.15$ 이다.

18

29회, 34회, 36회, 38회, 42회 기출 (동일유형)

5

투자대상인 A부동산의 매년 순수익이 50억원이고 자본 환원율이 5%이다. 이 경우 A부동산의 가치를 수익환원법에 따른 수익가격으로 평가하면 얼마인가?

- ① 50억원
- ② 100억원
- ③ 500억원
- ④ 1,000억원

④ 수익가격은,

$$\frac{\text{순수익}}{\text{자본환원율}} = \frac{50}{0.05} = 1,000\text{억원}$$
 이다(▶ 분자: 순수익 또는 순영업소득).

※ 감정평가 3방식: 비교방식/원가방식/수익방식

수익환원법 (수익가격)	✓ 직접환원법	순수익이 영구적인 것으로 가정
	할인현금수지분석법	미래현금흐름을 현재가치로 할인 $(P = \frac{\sum CF_t}{(1+k)^t})$

19

2과목 투자분석기법 39회, 41회 기출 (동일유형)

6

수익률의 분포가 보기와 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 적은 통계 지표는 무엇인가?

-15%, -9%, -7%, -2%, 3%, 4%, 7%, 7%, 15%

- ① 산술평균
- ② 범위
- ③ 중앙값
- ④ 최빈값

▶ 풀이

- ① 산술평균: $\Sigma \text{분포값} / N = (-15 - 9 - 7 - 2 + 3 + 4 + 7 + 7 + 15) / 9 = 0.33$
- ② 범위: 최대값 - 최소값 = $+15 - (-15) = 30$
- ③ 중앙값: 정 가운데 값 즉 3
- ④ 최빈값: 빈도수가 가장 높은 관찰치 즉 7

20

✓ 증권분석을 위한 통계기초 (2025 기본서, 2권, p214~217 참조)

(1) 중심위치(Central Tendency): 자료가 어떤 값을 중심으로 분포하는가를 나타내는 대표치로서, 산술평균과 최빈값, 중앙값 등이 자주 쓰인다.

㉠ 산술평균(mean): 분포 값의 합계를 분포의 수로 나눈 값(Σ 분포값/ N)

㉡ 최빈값(mode): 빈도수가 가장 많은 관찰치를 의미한다.

㉢ 중앙값(median): 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미. N 이 홀수일 때는 정가운데 값이 중앙값이 되지만, N 이 짝수일 때는 가운데 두 분포의 값의 평균이 중앙값이 된다.

[예시] 분포의 수가 짝수일 경우의 중앙값

→ '2, 4, 6, 8, 10, 12'의 분포일 경우 $(6+8)/2=7$ 즉 7이 중앙값이 된다.

(2) 산포 경향(Degree of Dispersion): 자료가 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표로서 범위, 평균편차, 분산, 표준편차 등이 자주 쓰인다.

㉠ 범위(range): 최대값-최소값. 동 문항 예시에서는 $-15 \sim +15 = 30$. 또는 최대값15에 최소값 -15를 뺀 값으로서 30이 된다.

㉡ 평균편차(mean deviation): 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정한다.

㉢ 분산(variance)과 표준편차(standard deviation): 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균한 것이고 분산의 제곱근이 표준편차이다.

21

31회 기출

7

주당순이익의 성장률 8%, 다음 기의 예상 주당순이익은 10,000원, 요구수익률은 10%, 배당성향이 20%일 때, 배당평가모형으로 평가한 동 주식의 가격은?

㉠ 20,000원

㉡ 25,000원

㉢ 50,000원

㉣ 100,000원

(1) 배당이 일정비율로 성장하므로 고든의 항상성장모형을 적용한다.

$$P = \frac{D_1}{k-g} = \frac{2,000}{0.10-0.08} = \frac{2,000}{0.02} = 100,000\text{원}$$

• $D_1=2,000\text{원}$ [$\because 10,000\text{원(다음 기 예상주당순이익)} \times 20\%(\text{배당성향})=2,000\text{원}$]

(2) 보기에서 주당순이익의 성장률은 8%는 배당성장률 8%와 같은 의미이다.

• 배당은 주당순이익의 일정비율에 해당하므로, 주당순이익의 성장률은 곧 배당성장률과 같다.

22

33회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

7-1 배당평가모형과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

A기업의 배당성향은 50%이며 배당성장률은 4%가 유지될 것으로 추정된다. 당기의 주당순이익은 4,000원이며 현재 주가가 10,400원일 경우, 투자자의 요구수익률은 ()이다.

- ① 12.5%
- ② 16%
- ③ 24%
- ④ 38.4%

③ 요구수익률은 15%이다. 주당순이익을 당기로 제시하였으므로 당기의 배당금(D_0)이 나오는데, 여기에 배당성장률 5%를 적용하여 D_1 을 구하고 D_1 을 공식에 적용하는 것이 포인트이다.

※ 고든의 항상성장모형 공식 적용: $P = \frac{D_1}{k-g}$, $10,400 = \frac{D_1}{k-0.04}$
 → 당기의 주당순이익이 4,000원이고 배당성향이 50%이므로 D_0 는 2,000원이다. 따라서 D_1 은 $2,000(1+0.04)=2,080$ 원이다. 여기서 $D_1=2,080$ 원을 위 산식에 적용하면, $10,400 = \frac{2,080}{k-0.04}$, $(k-0.04) = \frac{2,080}{10,400}$, 따라서 $k=0.24$ (즉 24%)

23

26회 기출

7-2 빈칸에 알맞은 것은?

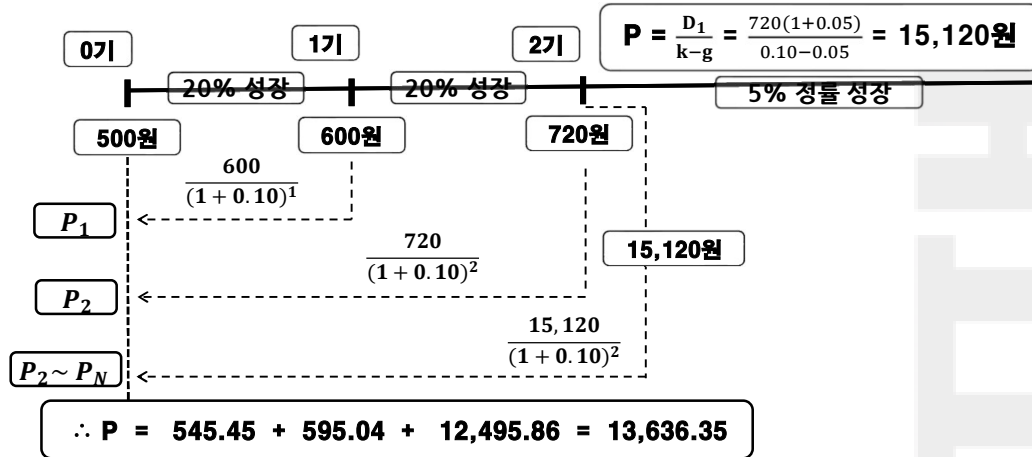
어떤 회사의 현재 배당금은 주당 500원이다. 향후 2년 동안은 배당이 20%로 성장할 것으로 예상되며, 그 이후에는 5%의 배당성장률이 지속될 것으로 예상된다. 요구수익률이 10%일 경우, 배당평가모형으로 평가한 이 회사의 보통주의 가치는 ()이다.

- ① 3,000원
- ② 3,900원
- ③ 13,636원
- ④ 18,636원

24

✓ 초기고속성장모형 계산

$$P = \frac{\sum CF_t}{(1+k)^t} \quad \leftarrow \text{배당평가모형 포함}$$



25

✓ 해설

- (1) 1기(0기~1년)의 현금흐름은 D_1 이므로 D_1 을 요구수익률로 할인한다.
 $\rightarrow$ 1기의 가치(P_1) = $\frac{500(1+0.20)}{(1+0.10)} = 545.45$ 원
- (2) 2기(1년~2년)의 현금흐름은 D_2 이므로 D_2 를 요구수익률로 할인한다.
 $\rightarrow$ 2기의 가치(P_2) = $\frac{500(1+0.20)^2}{(1+0.10)^2} = 595.04$ 원
- (3) 2기간 이후의 가치는 '요구수익률 10%, 배당성장률 5%'의 항상성장모형으로 평가한 다음 (이때 g 는 0.05가 적용됨에 유의), 해당 값을 현재시점으로 할인하여 구한다.
 [1단계] 2기간 이후의 기간에 해당하는 보통주의 가치 = $\frac{720(1+0.05)}{0.10-0.05} = 15,120$ 원
 [2단계] 15,120원을 현재시점으로 할인하여 2기 이후의 가치($P_2 \sim P_N$)를 평가한다
 $\rightarrow P_2 \sim P_N = \frac{15,120}{(1+0.10)^2} = 12,495.86$ 원
 $\therefore (P_1) + (P_2) + (P_2 \sim P_N) = \text{약 } 13,636$ 원

26

30회 기출

8

총자산회전율이 1.5배, 총자산이 1,200억원일 때
순매출액은? (단위: 억원)

- ① 1,000
- ② 1,200
- ③ 1,800
- ④ 2,700

$$(1) \text{총자산회전율} = \frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}} \left(\frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \right)$$

$$(2) \frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}} = 1.5, \frac{\text{순매출액}}{1,200 \text{억}} = 1.5, (\therefore) \text{순매출액} = 1,800 \text{억원}$$

▶순매출액: 매출액에서 '매출할인'이나 '매출에누리'를 공제한 금액

27

33회, 37회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

9

빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.2(20%)이고 총자산회전율이 2(2회전)일 때,
총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

$$\ast \text{총자산이익률(ROA)} = \frac{\text{순이익} (?) }{\text{총자산} (?) }$$

④ 총자산이익률 즉 ROA(Return On Asset)는 0.4(40%)이다.

▶ 듀폰분석 활용: $\frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}, \text{ROA} = 0.2 \times 2 = 0.4$

28

29회, 32회, 34회, 38회 기출 (동일유형)

10

ROE가 ROA의 4배이고 총자산이 400억원일 때, 총부채는 얼마인가?

- ① 100억원
- ② 150억원
- ③ 200억원
- ④ 300억원

※ 풀이(듀폰분석 활용)

$$\rightarrow \frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}, \text{ ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$

→ ROE는 ROA의 4배이므로 '4 ROA = ROA × $\frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$ ' 이다.

총자산이 400이므로 '4 = $\frac{400}{\text{자기자본}}$ ' 이고, 따라서 자기자본은 100이다.

→ 최종적으로 총부채는 300이다(총자산400 = 총부채 + 자기자본100).

29

❖ 듀폰 분석(ROE)

Return On Equity

$$\checkmark \text{ ROE} \left(\frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}} \right) = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$

마진

활동성

부채레버리지

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}}$$



▶ 약식이해: ROE가 ROA의 4배이다 → 총자산이 자기자본의 4배이다

총자산 ()	총부채 ()
	자기자본 ()

30

24회 기출

11 빈칸에 알맞은 것은?

어떤 기업의 판매량이 200개에서 400개로 증가할 때 영업이익은 10억원에서 50억원으로 증가하였다. 이 경우 판매량이 200개일 때의 영업레버리지도는 ()이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 4

$$\text{DOL} = \frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}} \quad \text{또는} \quad \frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$$

$$\text{DOL} = \frac{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\frac{(50-10)}{10}}{\frac{(400-200)}{200}} = \frac{4}{1} = 4$$

• 즉, 판매량이 1단위 변화할 때 영업이익은 4배 변동한다

31

❖ 레버리지 분석

Degree of
Operating
Leverage

Degree of
Financial
Leverage

Degree of
Combined
Leverage

By 영업고정비

By 재무고정비

By 영업고정비+재무고정비

	영업 레버리지도 (DOL)	재무 레버리지도 (DFL)	결합 레버리지도 (DCL)
정의	$\frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{영업이익변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$
계산	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$	$\frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}}$	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$
해석	고정비가 클수록, 매출액이 적을수록 DOL이 커진다.	이자비용이 클수록, 영업이익이 적을수록 DFL이 커진다.	▶ (고정비용+이자비용)이 클수록 DCL이 커진다. ▶ 영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 DCL은 항상 1보다 크다.
	✓ 매출액변화율에 대한 영업이익변화율의 비율	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}}$	

32

26회 기출

12

재무레버지리도(DFL)가 2이고 영업이익이 5천억원일 때, 재무고정비인 이자비용은 얼마인가?

- ① 1,000억원
- ② 2,000억원
- ③ 2,500억원
- ④ 4,000억원

매출액	100억	영업비용	변동비(VC) 50억
- 매출원가	70억		고정비(FC) 30억
- 판관비	10억		
영업이익	20억		

$$DFL = \frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}} = \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}} = 2 \therefore \text{이자비용} = 2,500$$

33

32회 기출

12-1

레버리지분석과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

현재의 영업이익이 100억원, 이자비용이 20억원, 세전이익이 80억원, 법인세 40억원, 세후순이익은 40억원이다. 이후 영업이익이 140억원, 이자비용은 20억원, 세전이익이 120억원, 법인세가 60억원, 세후순이익이 60억원으로 변동하였다면, 이때의 재무레버지리도는 ()이다.

- ① 1.20
- ② 1.25
- ③ 1.40
- ④ 1.50

✓ 재무레버지리도(DFL)

$$= \frac{\text{주당이익의 변화율}}{\text{영업이익의 변화율}} = \frac{\frac{60-40}{40}}{\frac{140-100}{100}} = \frac{50\%}{40\%} = 1.25$$

$$= \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}} = \frac{100}{100 - 20} = \frac{100}{80} = 1.25$$

34

✓ 재무레버리지와 세후순이익(EAT)의 변화

구분	(-)변동	현재(변동 전)	(+)변동
영업이익	60 (40% 감소)	100	140 (40% 증가)
이자	20	20	20
세전이익	40	80	120
법인세(50%)	20	40	60
세후순이익	20 (50% 감소)	40	60 (50% 증가)

(1) 재무레버리지도(DFL) = $\frac{\text{주당이익의 변화율}}{\text{영업이익의 변화율}} = \frac{\frac{60-40}{40}}{\frac{140-100}{100}} = \frac{50\%}{40\%} = 1.25$

(2) 재무레버리지도(DFL) = $\frac{\text{매출액}-\text{변동비}-\text{고정비}}{\text{매출액}-\text{변동비}-\text{고정비}-\text{이자비용}} = \frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익}-\text{이자비용}} = \frac{100}{100-20} = 1.25$

(2)의 공식 사용시
'변동 전'인 현재시점의
숫자를 적용함

35

30회, 32회, 34회, 36회 기출 (동일유형)

13

투자자의 요구수익률이 12%, 자기자본이익률이 10%, 배당성향이 20%이다. 이 경우 고든의 PER 모형에 의한 당해 주식의 PER는 얼마인가? (단위: 배수)

㉠

5배

㉡ 8배

㉢ 10배

㉣ 20배

① 'PER = $\frac{1-b}{k-g}$, $g=b \times ROE$ ' 식을 활용하여 계산한다
(k=요구수익률, g=배당성장률, b=유보율, ROE=자기자본이익률).

※ 풀이

→ PER = $\frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE} = \frac{0.2}{0.12 - (0.8 \times 0.1)} = \frac{0.2}{0.04} = 5(\text{배})$

36

❖ 고든의 PER모형 - 산식

$$P = \frac{D_1}{k-g} \quad \frac{D_1}{E_1} = 1-b \quad \text{에서 도출}$$

$$PER = \frac{\text{주가}}{EPS}$$

$$\frac{P}{E_1} = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \times ROE}$$

$$g = b \times ROE$$



- ① PER는 성장률 g 와 (+), 자본비용 k 와는 (-)의 관계
- ② 배당성향($1-b$)은, b 가 분자/분모 모두에 위치하므로 일정한 관계가 없다.
 - $ROE < k$ 이면 → 배당성향과 (+),
 - $ROE > k$ 이면 → 배당성향과 (-)
 (ex. ' $ROE=8\% > k=5\%$ ' 경우, 수익성이 요구수익률을 상회하므로 배당을 하지 않고 투자를 많이 할수록 기업의 수익성이 높아지고 따라서 주가의 멀티플, PER는 상승한다.)

[기출지문] ROE가 요구수익률보다 클 경우에는 PER와 배당성향은 부(-)의 관계이다 → ○

배당을 적게 할수록 PER가 상승하므로 반대관계

37

28회, 38회, 41회 기출 (동일유형)

13-1

투자자의 요구수익률이 10%, 자기자본이익률이 10%, 배당성향이 30%일 때, 고든의 PER모형에 의한 PER는 얼마인가? (단위: 배수)

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

② 고든의 PER모형상 PER는 $\frac{1-b}{k-g}$ 이며(b : 유보율, k : 요구수익률, g : 배당성장률), 아래와 같이 풀이한다.

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot ROE} \quad (\because g=b \times ROE)$$

$$\rightarrow PER = \frac{0.3}{0.10 - 0.7 \cdot 0.10} = \frac{0.3}{0.10 - 0.07} = \frac{0.3}{0.03} = 10, \therefore PER=10\text{배}$$

▶ ' $ROE=k$ ' 일 경우,

$$\rightarrow PER = \frac{1-b}{k-g} = \frac{1-b}{k-b \cdot ROE} = \frac{1-b}{k-b \cdot k} = \frac{1-b}{(1-b)k} = \frac{1}{k} \quad \therefore PER = \frac{1}{0.1} = 10\text{배}$$

38

29회 기출

14 재무정보가 보기와 같을 때, 이 기업의 PBR은?

자기자본 1,000억원, 당기순이익 200억원, 발행주식수 100만주, 주가 120,000원

- ① 0.5배 ② 1.0배 ③ 1.2배 ④ 1.5배

두가지 방식으로 풀이할 수 있다.

$$(1) PBR = \frac{\text{주가}}{BPS} = \frac{120,000}{\frac{120,000}{100,000}} = 1.2배 \quad (BPS = \frac{\text{자기자본}}{100만주} = \frac{1,000억}{100만} = 100,000원)$$

$$(2) PBR = ROE \times PER, ROE = \frac{200억}{1,000억} = 0.2, PER = \frac{120,000}{20,000} = 6, \therefore PBR = 0.2 \times 6 = 1.2배$$

$$ROE \times PER \left(\frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}} \right) = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}} \times \frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}} \times \frac{\text{시가총액}}{\text{순이익}} = \frac{\text{시가총액}}{\text{자기자본}} = PBR \left(\frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}} \right)$$

39

30회, 41회 기출 (동일유형)

15 빈칸에 알맞은 것은?

A기업의 EBITDA는 2천만원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율이 20, 채권자 가치는 1억원, 발행주식 수는 10만주이다. 이 경우 A기업의 시가총액은 ()이다.

- ① 1억원 ② 2억원 ③ 3억원 ④ 4억원

② 시가총액(주주가치)은 3억원이다(아래 풀이).

$$\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{EBITDA} = 20$$

※ EV/EBITDA비율을 이용한 상장기업(A기업)의 시가총액 추정

$$(1) A기업의 기업가치: \text{유사기업의 } \frac{EV}{EBITDA} \times \text{상장기업의 EBITDA} = 20 \times 2천만원 = 4억원$$

$$(2) A기업의 기업가치(EV) = \text{주주가치(시가총액)} + \text{채권자가치}, 4억원 = \text{시가총액} + 1억원, \therefore \text{시가총액} = 3억원$$

40

✓ 약식풀이

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{\text{시가총액(주주가치)} + \text{순차입금(채권자가치)}}{\text{영업이익} + \text{감가상각비}}$$

$$\frac{\text{시가총액} + 1\text{억원}}{2\text{천만원}} = 20 \rightarrow \text{시가총액} + 1\text{억원} = 4\text{억원}$$

(∴) 시가총액 = 3억원

41

❖ EV/EBITDA 모형

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{\text{시가총액} + \text{순차입금}}{\text{이자비용} \cdot \text{세금} \cdot \text{감가상각비 차감 전 이익} \leftarrow \text{영업이익} + \text{감가상각비}}$$

- ① EV는 주주가치와 채권자가치를 합제한 금액이다.
→ 기업의 자본구조를 감안한 평가방식이라는 점에 유용성이 있다
- ② EBITDA는 영업이익에 감가상각비를 더한 금액이다.
→ 설비투자가 많은 기업의 현금흐름을 잘 반영한다.

**PER
보완**

EV: Enterprise Value

EBITDA: Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

42

33회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

15-1 EV/EBITDA비율과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

상장기업인 A기업의 EBITDA는 60억원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율은 15배, 채권자가치는 300억원, 발행주식수는 100만주이다. 이 경우 A기업의 주당 가치는 ()이다.

- ① 5만원
- ② 6만원
- ③ 7만원
- ④ 9만원

② 주당가치는 6만원이다(아래 풀이).

※ 약식계산(EV/EBITDA 공식 활용)

$$(1) \frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{\text{EBITDA}} = 15, \frac{\text{시가총액} + 300 \text{억원}}{60 \text{억원}} = 15,$$

시가총액 + 300억원 = 900억원, 따라서 시가총액은 600억원

$$(2) \text{주당가치 추정: } \frac{\text{시가총액}}{\text{발행주식수}} = \frac{600 \text{억원}}{100 \text{만주}} = 60,000 \text{원}$$

(∴) A기업의 주당가치는 60,000원이다.

43

29회 기출

16 보기의 경우 EVA모형으로 평가한 기업가치는?

세후순영업이익 50억원, 자기자본비용 12%, 타인자본비용(세후) 8%, 자기자본 100억원, 타인자본 100억원

- ① 417억원
- ② 500억원
- ③ 625억원
- ④ 700억원

※ 기업가치 = IC(무하자본) + MVA(미래EVA의 현재가치)

$$\rightarrow \text{기업가치} = 200 \text{억원} + \frac{\text{EVA}}{k}$$

$$\rightarrow \text{EVA} = 50 \text{억원} - (200 \text{억원} \times \text{WACC})$$

$$\rightarrow \text{WACC} = (0.5 \times 8\%) + (0.5 \times 12\%) = 10\% (\rightarrow k = 0.1)$$

$$(\therefore) \text{기업가치} = 200 \text{억원} + \frac{30}{0.1} = 500 \text{억원 (채권자가치 100억 + 주주가치 400억)}$$

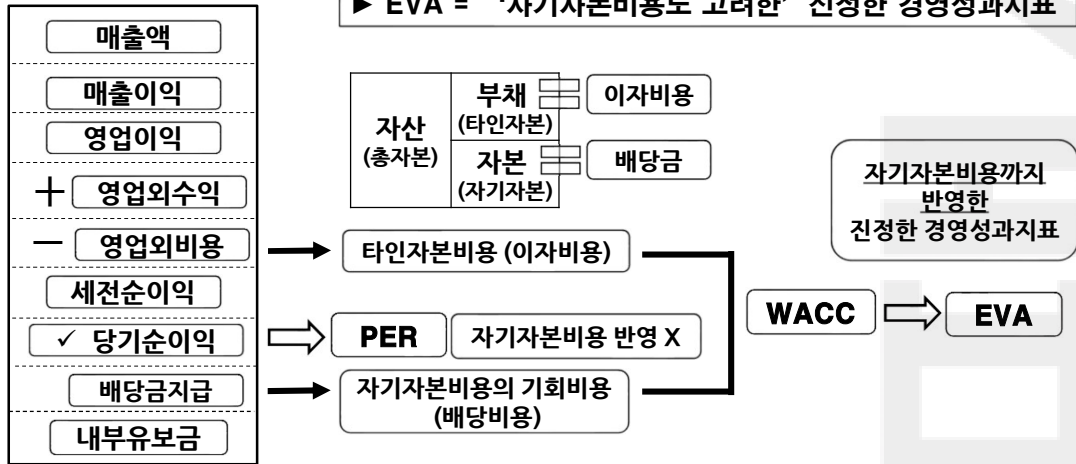
▶ 약식계산:

$$\rightarrow \text{EVA} = \frac{\text{NOPLAT}}{k} = \frac{\text{세후순영업이익}}{\text{가중평균자본비용}} = \frac{50}{0.1} = 500 \therefore \text{EVA} = 500 \text{억원}$$

44

❖ EVA = 세후순영업이익 - (투하자본×WACC)

▶ EVA = '자기자본비용도 고려한' 진정한 경영성과지표



45

28회, 31회, 35회, 37회 기출 (동일유형)

17 보기에 따를 때 해당 기업의 EVA는 얼마인가?

영업이익 200억, 투하자본 500억, 자기자본비율 60%, 타인자본비율 40%,
타인자본조달비용 10%, 자기자본의 기회비용 12%, 법인세율 25%

- ① 94억원
- ② 99억원
- ③ 104억원
- ④ 109억원

✓ EVA = 세후순영업이익 - (투하자본 × 가중평균자본비용) = 99억원

※ 풀이

(1) 세후 순영업이익 = 200억원 × (1 - 0.25) = 150억원

(2) 가중평균자본비용

= (타인자본비율 × 세후 타인자본비용) + (자기자본비율 × 자기자본비용)
= {0.4 × 0.10 × (1 - 0.25)} + (0.6 × 0.12) = 0.03 + 0.072 = 0.102

(3) 따라서, EVA = 150억원 - (500 × 0.102) = 150억원 - 51억원 = 99억원

매출액
매출이익
영업이익
+ 영업외수익
- 영업외비용
세전순이익
✓ 당기순이익
배당금지급
내부유보금

46

33회, 38회, 41회 기출 (동일유형)

17-1

보기의 조건에 따라 때, 기업의 EVA를 최적으로 만드는 타인자본비율과 자기자본비율의 조합은 무엇인가? (단위: %)

세후순영업이익 100억원, 투자자본 250억원, 타인자본비용과 자기자본비용은 모두 10%이고 법인세율은 20%로 가정한다.

- ㉠ 타인자본 80, 자기자본 20
- ㉡ 타인자본 60, 자기자본 40
- ㉢ 타인자본 40, 자기자본 60
- ㉣ 타인자본 20, 자기자본 80

▶ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투자자본} \times WACC)$
 $= 100\text{억원} - (250\text{억원} \times WACC)$

→ 즉, 타인자본비중이 높을수록 법인세절감효과가 크게 반영되어 WACC가 가장 낮아지고 EVA가 가장 크게 달성된다.

47

30회, 34회, 42회 기출 (동일유형)

18

한 산업 내에 점유율이 동등한 5개 기업이 존재한다고 할 때 허핀달 지수는 얼마인가? (소수점 단위로 표시)

- ㉠ 0.1
- ㉡ 0.2
- ㉢ 0.5
- ㉣ 1.0

※ $HHI = \sum s_i^2$ (백분율 단위: $20^2 \times 5 = 2,000$)

(1) 소수점 단위: $0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.2^2 = 0.2^2 \times 5 = 0.2$

▶ 소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 됨

(2) HHI지수의 역수는 동등기업의 수이므로,
 $\frac{1}{HHI} = 5$ 이다. 따라서 $HHI = \frac{1}{5}$ 이다. ∴ $HHI = 0.2$

48

❖ 집중률 지수

시장집중률 지수	허핀달 지수
CR_k	$HHI = \sum S_i^2$
상위 k 개 기업의 시장점유율 → 소수 대기업의 점유율 파악 용이, 간편한 측정이 가능 (ex) A산업, B산업, C산업의 CR_3 는 각각 30, 59.5, 90이다. • 한국-CR_3, 영국-CR_4, 미국-CR_4 등	집중곡선상의 정보를 좀 더 완벽하게 반영함 (CR_k에서 파악할 수 없는 '불균등도' 파악가능) (ex) A산업의 $HHI=1,000$, B산업의 $HHI = 3,126.25$, C산업의 $HHI = 2,720$ → 즉, B산업의 불균등도가 가장 크다. • HHI의 최대값은 10,000

49

24회 기출

18-1

하나의 산업에 동등한 시장점유율을 가진 10개의 기업이 있다. 이 경우 허핀달지수(HHI)와 시장집중률지수(CR_k)가 같아지는 k값은 얼마인가? (HHI지수는 소수점 단위로 표시)

- ㉠ 1 ㉡ 2 ㉢ 3 ㉣ 4

- (1) 한 시장 내의 모든 기업의 시장점유율이 같다면 HHI의 역수는 동등기업의 수로 해석된다. 10개의 기업이 동등한 시장점유율을 가지고 있으므로 $\frac{1}{HHI}=10$ 이다. 따라서 $HHI=0.1$ 이다.
- (2) 시장집중률지수(CR_k)는 상위 k개 기업의 점유율을 말한다. 동 문항의 경우 HHI가 0.1이므로, 이와 일치하는 집중률지수는 $CR_1=0.1$ 이다. 따라서 k값은 1이다.
- ▶ ‘소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 된다’ 와 동일 원리

50

2과목 리스크관리

29회, 32회, 35회, 37회, 40회 기출 (동일유형)

19

KOSPI 200 주가지수옵션의 가격이 7point, KOSPI 200 지수가 150point, 주가지수 수익률의 1일 기준 표준편차(σ)가 2.5%, 옵션의 델타가 0.8이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은?
(99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 6.99 point
- ② 8.737 point
- ③ 699 point
- ④ 873.7 point

① $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$,
따라서, 신뢰구간 99% 1일 VaR는,
 $150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8$
 $= 150\text{point} \times 2.5 \times 0.01 \times 2.33 \times 0.8$
 $= 6.99 \text{ point}$

51

✓ 풀이

일정한 신뢰구간 하에서의
포지션의 가치변동위험

$$\text{델타}(f') = \frac{\Delta C}{\Delta S}$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f' \end{aligned}$$

σ : 수익률의 변동성이므로
'수익률 단위'로 전환

$$(\therefore) 150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 = 6.99\text{p}$$

52

31회, 34회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

20

5년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 하고 수익률 증감 (Δy)의 1일기준 표준편차가 0.05%이고 수정듀레이션이 3.5이다. 이 채권을 200억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰도의 1일 VaR는 얼마인가? (95% 신뢰기준의 신뢰상수: 1.65)

- ㉠ 5,775만원
- ㉡ 8,155만원
- ㉢ 57억7,500만원
- ㉣ 81억5,500만원

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \cdot D^* \Delta y) \cdot z = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D^*$$

→ 200억원×0.05%×1.65×3.5=0.5775 (5,775만원)

53

✓ 풀이

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times \Delta Y$$

$$\Delta B = \text{수정듀레이션} \times \Delta y \times B$$

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z$$

$$= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^*$$

$$(\therefore) 200\text{억원} \times 0.05\% \times 1.65 \times 3.5 = 0.5775 (5,775\text{만원})$$

54

29회, 30회, 31회, 32회, 33회, 34회, 35회, 37회, 39회 기출 (동일주제)

21 포트폴리오 VaR 계산과 관련하여, 빈칸에 들어갈 수 없는 수는?

자산 X의 VaR은 12억원, 자산 Y의 VaR은 5억원이다. 그리고 두 자산 간의 상관계수별 포트폴리오XY의 VaR을 계산한다면, 상관계수가 +1일 경우는 (), 상관계수가 0일 경우는 (), 상관계수가 -1일 경우는 (), 상관계수가 0.4일 경우는 ()이다.

- ① 7 ② 13 ③ 17 ④ 20

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1: $12+5=17$

(2) 상관계수 0: $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = 13$

(3) 상관계수 -1: $12-5=7$

(4) 상관계수 0.4: $\sqrt{12^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 5} = \sqrt{144 + 25 + 48} = 14.73$

55

❖ 포트폴리오 VaR

$$\text{포트폴리오 } VaR = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} \quad \text{계산}$$

$$\rho = +1 \rightarrow VaR_A + VaR_B$$

$$\sqrt{(VaR_A + VaR_B)^2}$$

$$\rho = -1 \rightarrow |VaR_A - VaR_B|$$

$$\sqrt{(VaR_A - VaR_B)^2}$$

$$\rho = 0 \rightarrow \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2}$$

56

40회, 42회 기출

21-1 빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다.
포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때,
포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

- ① 23억원, 0원
- ② 17억원, 6억원
- ③ 15억원, 8억원
- ④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※ 분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} \\ = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다.
즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.

$$\rightarrow (8+15) - X = 17, X=6, \text{ 즉 분산투자효과는 6억원이다.}$$

57

28회, 31회, 32회, 33회, 34회, 36회, 40회 (동일유형)

22

95% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 3.3억원
이다. 그렇다면, 99% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의
VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 9.32
- ④ 18.64

③ $3.3\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{4} = 9.32\text{억원}$

※ VaR의 전환 예시(신뢰구간, 보유기간 변경시)

(1) 95%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 99%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{25} = 7.06\text{억원}$$

(2) 99%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 95%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{25} = 3.54\text{억원}$$

58

38회 기출

22-1

99% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 4.66억원이다. 그렇다면 95% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 6.60
- ④ 13.2

$$4.66\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 6.6\text{억원}$$

59

29회, 34회, 36회, 39회, 42회 (동일유형)

23

보기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 기존 포트폴리오의 VaR 100억원, 투자대안 A의 VaR 80억원, 투자대안B의 VaR 50억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 A를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 120억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 B를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 130억원
- 이 경우, 기존포트폴리오에 편입대상으로서 더 성과가 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 ()이며, 해당 투자대안의 Marginal VaR는 ()이다.

- ① A, 20억원 ② A, 80억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

기존 Var	편입 VaR	최종 VaR	한계VaR	
100	80(A)	120	+20	더 우수
100	50(B)	130	+30	

60

36회 기출

23-1

기존 포트폴리오에 신규 포트폴리오(A 또는 B)를 편입할 경우, 성과가 더 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 무엇이며 이 때의 Marginal VaR은 얼마인가?

(기존 포트폴리오의 VaR은 100억원으로 가정)

구분	투자대안 A	투자대안 B
기대수익률	10%	10%
VaR	90억원	80억원
기존포트폴리오에 투자대안 편입 후의 포트폴리오의 VaR	150억원	130억원

- ① A, 50억원 ② A, 60억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

③ 'B-30억원'이다. Marginal VaR(한계VaR)은 새로운 투자대안을 편입시켰을 때의 VaR의 순증가분을 말하는데, Marginal VaR이 적을수록 좋은 투자대안이 된다.

61

31회, 33회, 35회, 38회, 40회 (동일유형)

24

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 가장 우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 3%, VaR 4억원
 ② B 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 4억원
 ③ C 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 5억원
 ④ D 포트폴리오: 순수익률 6%, VaR 5억원

④ RAROC는 차례대로 '0.75, 1.0, 0.80, 1.2'이다.
 RAROC는 위험조정성과지표로서 지표 값이 높을수록 좋으므로 가장 우수한 포트폴리오는 D포트폴리오이다.

62

✓ VaR의 유용성 - RAROC ($\frac{\text{순수익}}{\text{VaR}}$)

RAPM지표

구분	AA등급 채권	BB등급 채권
투자금액	100억원	100억원
순수익	0.8%	3%
VaR	2억원	15억원
RAROC	$\frac{0.8}{2} = 40\%$	$\frac{3}{15} = 20\%$

→ 순수익률로만 볼 때는 BB채권이 더 우수하지만, 위험조정수익률인 RAROC 지표로는 AA채권이 더 우수하다.

63

28회 기출

24-1

자산A에 대한 투자금액이 200억원이고 순수익이 3%이며, VaR가 5억원일 때 A의 RAROC는?

- ① 0.025 ② 0.83 ③ 1.20 ④ 1.66

- RAROC = $\frac{6\text{억원}}{5\text{억원}} = 1.2$ (순수익은 200억원의 3%이므로 6억원이다)
- 그리고 위험조정수익률(샤프비율, 트레이너비율, RAROC 등)은 높을수록 좋다.

64

29회, 30회, 32회, 35회, 36회 (동일유형)

25

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 부도율이 가장 높은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	140	120	100	100
부채금액	80	60	50	40
표준편차	60	40	25	20

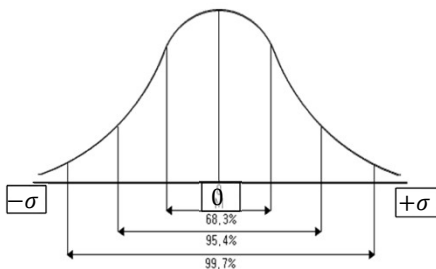
- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

① 부도거리($DD = \frac{\text{기대 자산가치} - \text{부채금액}}{\text{표준편차}}$)를 계산하면
 'A=1표준편차, B=1.5표준편차, C=2표준편차, D=3표준편차'이다.
 → 부도거리는 표준편차의 거리로 나타나는데, 부도거리가 짧을수록 부도율은 높게 나타난다. 따라서 부도율이 가장 높은 것은 A이다.

65

❖ KMV의 EDF모형 - 부도거리

$$DD = \frac{A-D}{\sigma}$$



$$\frac{100 - 40}{20}$$

$$\frac{100 - 60}{20}$$

$$\frac{100 - 80}{20}$$

부도거리	부도확률
-3σ	0.15%
-2σ	2.30%
-1σ	15.85%

▶부도거리: 부도점에 도달하는 거리→즉 부도거리가 길수록 안전→부도거리가 길수록 부도위험은 낮다

▶부도거리($\pm 1\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$)를 알면→부도확률을 알 수 있음 (∵ 표준정규분포를 가정하므로)

66

37회 기출

25-1

K기업의 1년 후 기대 기업가치는 40억원이고 부채가치는 16억원, 표준편차는 4억원일 경우, K기업의 부도거리(DD)는 얼마인가?

- ① 3 표준편차
- ② 4 표준편차
- ③ 6 표준편차
- ④ 10 표준편차

$$\textcircled{3} \quad DD = \frac{A-D}{\sigma_A} = \frac{40-16}{4} = 6(\text{표준편차})$$

67

33회, 41회 기출 (동일유형)

26

어느 은행이 200억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고, 회수율은 20%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode)상의 기대손실(EL) 금액은?

- ① 4억원
- ② 16억원
- ③ 20억원
- ④ 200억원

$$EL = 200\text{억원} \times 0.1 \times (1 - 0.2) = 16\text{억원}$$

회수율이 20%이면 손실률은 80%이다
▶ 손실률 = (1 - 회수율)

68

❖ Default Mode (부도 모형)

✓ MTM mode
(신용등급변화도 신용손실로 인정)

(1) 부도(default) 발생 시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.

(2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.

EL의 변동성

(3) 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.
- 부도율은 '베르누이 분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

EL의 변동성

부도율의 표준편차
(부도율의 변동성)

회수율과 EAD의 불확실성이 없다고 가정하면
예상손실의 변동성은 '부도율의 표준편차'에 의해 추정될 수 있다

69

32회, 35회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

27

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고, 대출의 부도율은 10%, 손실률이 30%일 때 예상손실의 변동성은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이 분포를 따름)

- ① 3억원
- ② 7억원
- ③ 9억원
- ④ 21억원

※풀이
부도모형에서 신용위험액은 '예상손실의 변동성(σ_{EL})'으로 측정한다.
'예상손실의 변동성(σ_{EL})=익스포저(EAD)× $\sqrt{p(1-p)}$ ×손실률(LGD)'
이므로

$$\rightarrow \sigma_{EL} = 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.3 = 9\text{억원 이다.}$$

70

32회, 37회, 42회 기출 (동일유형)

28

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고 대출의 손실률은 30%이다. 부도모형(Default Mode)상 기대손실금액(EL)과 기대손실의 변동성금액(σ_{EL})이 동일하다고 가정하였을 때, 동 대출의 부도율은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이분포를 따름)

- ① 0.25
- ② 0.50
- ③ 0.75
- ④ 0.80

② 'EL= σ_{EL} ' 을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

※상세 풀이

(1) $EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times p \times 0.3$

(2) $\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p * (1 - p)} \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times \sqrt{p * (1 - p)} \times 0.3$

→(1)과 (2)가 같으므로 ' $p = \sqrt{p * (1 - p)}$ ' 이다. 이를 풀면,
 $p^2 = p * (1 - p)$, $p^2 = p - p^2$, $2p^2 = p$, $2p = 1$, 따라서 ' $p = 0.5$ '이다.
 즉 'EL= σ_{EL} '을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

71

3과목 주식투자운용

33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

29

고정비율 포트폴리오 보험전략(CPPI)과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

현재 총 투자금액은 110억원, 1년 후 보장수준은 100억원, 무위험수익률 2%, 투자기간 1년, 승수가 3이라고 할 때, CPPI전략의 실행을 위한 주식투자금액 (익스포저)은 ()이다.

- ① 6.47억원
- ② 11.96억원
- ③ 35.88억원
- ④ 74.12억원

③ CPPI전략 실행을 위한 주식투자금액은 35.88억원, 채권투자금액은 74.12억원이다.

※CPPI전략의 실행

(1) 1년 후의 최소보장금액(floor): $\frac{100}{1+0.02} = 98.039$, 약 98.04억원

(2) 쿠션(cushion)=포트폴리오 금액 - floor의 현재가치=110-98.04=11.96억원

(3) 익스포저=쿠션×승수=11.96×3=35.88억원

72

❖ CPPI 전략

주식투자금액 (익스포저)	채권투자금액
익스포저 = 쿠션 × 승수	전체금액 - 주식투자금액

- ※ 쿠션(Cushion) = 포트폴리오 평가액 - 최저보장가치
- ※ 주식투자금액을 Exposure, 최저보장가치를 Floor라 함
- ※ 승수는 운용자의 경험에 의해 직관적으로 정한다.

단순화

▶ OBPI 전략(합성 풋옵션 전략):

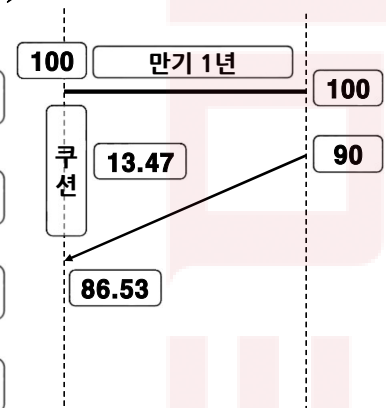
- (1) 주식투자금액은 풋옵션의 델타를 활용해서 구한다.
- (2) 내재변동성 추정이 어렵다는 문제점이 있다(←CPPI는 없음).

$$c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$$

73

예시 최초투자금액 100억원, 보장수준(floor) 90억원,
무위험수익률 4%, 만기 1년, 승수 2 →

현재시점의 floor	⇒	90억원 / (1+0.04) = 86.53억원
✓ Cushion	⇒	100억원 - 86.53억원 = 13.47억원
✓ Exposure	⇒	13.47억원 × 2 = 26.94억원
안전자산	⇒	100억원 - 26.94억원 = 73.06억원



74

3과목 채권투자운용

24회 기출

30

채권액면 10,000원, 표면이율 5%, 만기 2년인 연단위 복리채가 있다. 만기수익률이 6%일 때의 동 채권의 만기상환금은 얼마인가?

① 11,000원

② 11,025원

③ 11,200원

④ 11,236원

$$\rightarrow 10,000(1 + 0.05)^2 = 11,025\text{원}$$

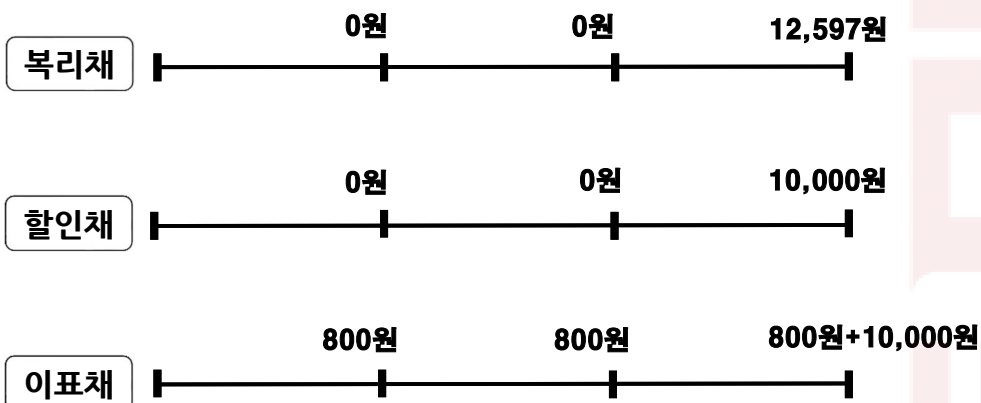
$$P = \frac{10,000(1+0.05)^2}{(1+0.06)^2}$$

75

❖ 이자지급식별 현금흐름

(발행금리, CR)

액면 10,000원, 표면금리 8%, 만기3년, 연후급의 경우→



76

29회 기출

31

2년 만기 표면이율 8%, 연단위 할인채의 현금흐름으로 올바른 것은? (액면 10,000원)

- ① 1년 후 800원, 2년 후 10,800원
- ② 1년 후 800원, 2년 후 11,664원
- ③ 1년 후 0원, 2년 후 10,000원
- ④ 1년 후 0원, 2년 후 11,664원

③ 할인채는 매입시 할인된 가격으로 매입하고 만기에 액면을 받는다 (중도에 현금흐름은 발생하지 않음).
▶ ①은 이표채, ④는 복리채

77

35회, 38회 기출 (동일유형)

32

이표채의 현금흐름과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 10,000원, 표면금리 3%, 만기 2년, 연단위후급 이표채의 경우, 만기수령금액은 ()이다.

- ① 9,700원
- ② 10,000원
- ③ 10,300원
- ④ 10,609원

1년 지난 시점에서 이자 300원($10,000\text{원} \times 3\%$),
2년 만기 시점에서 10,300원(이자 300원+액면 10,000원)을 수령한다.

78

28회 기출

32-1 빈칸을 옳게 연결한 것은?

<발행조건>

- 만기요건: 발행일 2019년 9월 15일, 만기일 2021년 9월 15일
- 표면금리: 2% (6개월 후급 이표식으로 지급)
- 채권액면: 10,000원

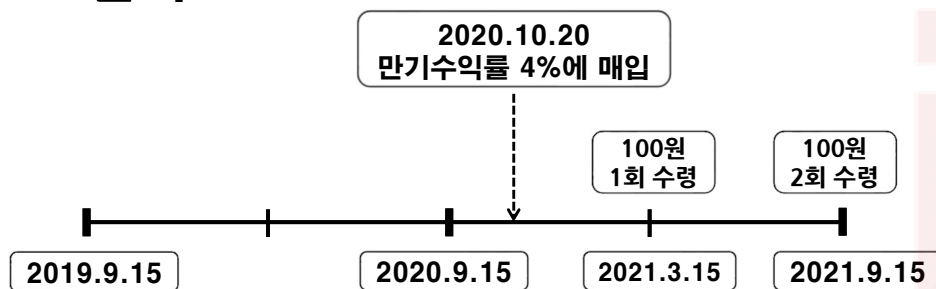
<매매상황>

2020년 10월 20일에 만기수익률 4%로 동 채권을 매입하여 만기까지 보유하였다.
이 때 투자자가 이자를 지급받는 횟수는 ()이며, 각 횟수 별 받는 이자금액은 ()이다.

- ① 1회, 100원
- ② 2회, 100원
- ③ 1회, 200원
- ④ 2회, 200원

79

✓ 풀이



80

31회, 36회, 40 기출 (동일유형)

33 빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 100,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 4주이다(전환비율 100%). 현재 채권의 시장가격은 95,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다. 이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

- ㉠ 80%
- ㉡ 84%
- ㉢ 95%
- ㉣ 125%

① '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100$, 패리티 = 80%'이다. 그리고 전환사채 시장가격 95,000원은 계산에 반영되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100$,

- 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다(제시).
- 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%전제). '4 = $\frac{100,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 25,000원이다.
- * 전환비율은 '채권액면의 몇 %를 주식으로 전환하는가?'를 말하는데, 전환비율 100%는 채권액면 100,000원이 전부 주식으로 전환됨을 의미한다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100\%$, 패리티 = 80%'이다.

81

❖ 전환사채 패리티

(1) 패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

▶ 패리티(비율) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$

[해석] 패리티가 140%라면, 현재 전환대상주식으로 전환시 전환가대비 40%의 수익을 보는 상태.

(2) 패리티가격: 패리티에 채권의 액면금액을 곱한 가격으로서, 전환가치라고 한다.

▶ 패리티가격(전환가치) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권액면}$ ▶ 전환가치: 전환된 주식의 시장가치

• 또는 '전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수($\frac{\text{채권액면}}{\text{전환가격}}$)'

(3) 괴리(전환프리미엄): 괴리 = 전환사채의 시장가격 - 패리티가격

(4) 괴리율(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 값을 말한다.

82

예시

액면가 1만원, 전환가격 5,000원, 전환대상주식의
현재가격 7,000원, 전환사채의 시장가격 15,000원



$$1) \text{ 패리티} = \frac{7,000}{5,000} \times 100\% = 140\%$$

$$2) \text{ 패리티가격} = \frac{7,000}{5,000} \times 10,000\text{원} = 14,000\text{원}$$

✓ 전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수(채권액면 / 전환가격) = 7,000원 × 2주(10,000 / 5,000) = 14,000원

$$3) \text{ 괴리(전환프리미엄)} = 15,000\text{원} - 14,000\text{원} = 1,000\text{원}$$

$$4) \text{ 괴리율} = \frac{1,000}{14,000} \times 100 = 7.14\%$$

83

28회, 41 기출 (동일유형)

34

액면가 1만원, 만기수익률이 3.75%, 만기가
1년 61일이 남은 할인채의 가격은?
(가장 가까운 값을 선택)

① 8,800원

② 9,600원

③ 9,800원

④ 10,600원

$$P = \frac{10,000}{(1+0.0375)(1+0.0375 \times \frac{61}{365})} = 9,580\text{원}$$

84

33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

34-1

채권액면 1만원, 표면금리 4%, 만기 3년인 채권을
잔존만기가 91일인 시점에서 만기수익률 5%에
매매 하였을 때 동 채권의 매매가격은 얼마인가?

(동 채권은 이자 선지급식·원금 만기상환방식의 채권이며, 계산은
관행적 복할인 방식으로 하고 1년은 365일, 원미만은 절사함)

- ① 9,600원
- ② 9,776원
- ③ 9,876원
- ④ 10,000원

$$\text{① '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1 + 0.05 \times \frac{91}{365})} = 9,876.87 \text{ 원,}$$

즉 9,876원'이다.

85

31회, 40회 기출 (동일유형)

35

액면 1만원, 표면금리 8%인 채권의 시장가격이
9,600원이라면 경상수익률은?

- ① 6%
- ② 8.33%
- ③ 9.2%
- ④ 9.55%

※ 경상수익률: 연 이자지급액을 채권시장가격으로 나눈 값

$$\frac{C}{P} = \frac{800}{9,600} = 8.33\%$$

86

37회 기출

35-1

액면가 10,000원, 표면이율 6%, 3년 만기 연단위
후급 이표채, 채권의 시장가격 9,500원, 만기수익률
5%인 경우, 동 채권의 경상수익률은? (근사치)

- ① 6%
- ② 6.32%
- ③ 18%
- ④ 18.94%

$$\text{② 경상수익률} = \frac{\text{쿠폰금액(연이자금액)}}{\text{채권의 시장가격}} = \frac{600}{9,500} = \text{약 } 6.32\%$$

87

40회 기출

36

빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 10%에서 9%로 하락할 경우 듀레이션으
로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 실제채권가격의
변동폭을 ()평가 하게 된다.

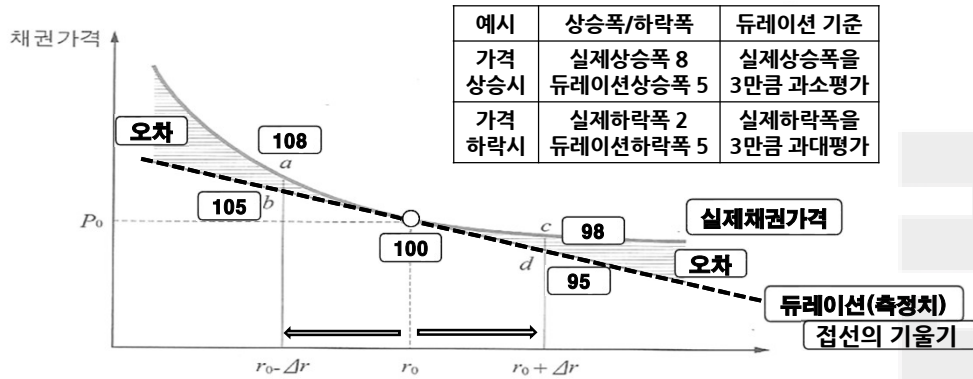
- ① +2.72%, 과소
- ② +2.72%, 과대
- ③ -2.72%, 과소
- ④ -2.72%, 과대

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

▶ 듀레이션측정치의 입장에서 본다면,
'수익률하락-채권가격 상승'시에는
실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고,
'수익률상승-채권가격하락'시에는
실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

88

❖ 채권실제가격 VS 듀레이션가격



→ 듀레이션 측정치의 입장에서는,
채권가격 상승시에는 채권가격 상승폭을 **과소평가**하고,
채권가격 하락시에는 채권가격 하락폭을 **과대평가**한다.

상.소.하.대

89

32회 기출

36-1 듀레이션과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 5%에서 6%로 상승할 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동폭은 실제 채권가격의 변동폭을 ()하게 된다.

- ① +2.72%, 과소평가
- ② -2.72%, 과대평가
- ③ +2.86%, 과소평가
- ④ -2.86%, 과대평가

$$(1) \frac{\Delta P}{P} = (-) * MD * \Delta y \rightarrow \frac{\Delta P}{P} = (-) * 2.72 * (+) 1\% = (-) 2.72\%$$

(2) 실제 채권의 가격은 볼록성의 성질에 의해서, 듀레이션으로 측정한 가격보다 항상 '더 올라가고 덜 내려간다'.
→ 이를 듀레이션(수정듀레이션) 측정치의 입장에서 본다면,
'수익률하락-채권가격상승'시에는 실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고,
'수익률상승-채권가격하락'시에는 실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

90

35회, 39회 기출 (동일유형)

37

채권의 만기수익률이 1%포인트 상승할 때 채권 가격은 2.78% 하락하였다. 수정듀레이션이 2.87인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 9
- ② 18
- ③ 90
- ④ 180

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

91

✓ 볼록성 계산(풀이)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은,

$$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \text{이다.}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.01)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)0.0278 = (-)0.0287 + 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow (+)0.0009 = 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0009}{0.00005}, (\therefore) \text{convexity} = 18$$

▶ 약식계산(%단위의 숫자를 그대로 사용하는 방식; 양변에 100을 곱하는 방식)

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (1\%)^2 \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (-)2.78 = (-)2.87 + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1\% \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (+)9 = \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1$$

$$\rightarrow \text{convexity} = 18$$

→ 따라서 즉 동 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

※주의: 약식계산은 편리하지만, 만기수익률의 변동이 1%가 아닐 경우는 추가절차가 필요하므로 오리지널 산식으로 푸는 것이 좋다 (41회 시험에서는 2%변동으로 기출).

92

41회 기출

37-1

채권의 만기수익률이 2%포인트 하락할 때 채권가격은 7.32% 상승하였다. 수정듀레이션이 3.24인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 21
- ② 42
- ③ 210
- ④ 420

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 42이다.

93

✓ 풀이(볼록성 계산)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은

$$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \text{이며,}$$

이 산식을 이용하여 볼록성을 구할 수 있다.

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (-) \times 3.24 \times (-2\%) \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.02)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (+) \times 6.48\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)0.84\% = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = 0.0002 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0084}{0.0002}, (\therefore) \text{convexity} = 42$$

94

30회, 38회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

38

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물이자율(${}_0R_2$)이 3.3%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.3%
- ③ 3.6%
- ④ 3.9%

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.033)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1)$

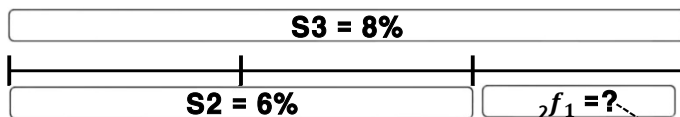
$$\rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.033)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.036009 \text{ 즉 } 3.6009\%$$

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 3.3\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 6.6\% - 3\% = 3.6\%$

95

❖ 불편기대이론 - (내재)선도이자율 구하기

↳ ※ 장기채수익률은 단기채수익률과 내재이자율의 기하평균과 같다



⇒ 약식 계산법: $\frac{t_3 \times 8\% - t_2 \times 6\%}{t_3 - t_2} = \frac{24\% - 12\%}{3 - 2} = 12\%$

$$(1+S_3)^3 = (1+S_2)^2(1+{}_2f_1) \rightarrow {}_2f_1 = \frac{(1+S_3)^3}{(1+S_2)^2} - 1 \rightarrow {}_2f_1 = 12.11\%$$

96

34회, 35회, 36회 기출 (동일유형)

38-1

2년만기 현물이자율이 5.0%, 1년 후부터 향후 1년 간의 내재선도이자율이 5.3%일 경우 1년만기 현물이자율은 얼마인가? (근사치)

- ① 4.0%
- ② 4.7%
- ③ 5.0%
- ④ 5.16%

불편기대이론상의 장단기 채권의 완전대체관계를 적용한 공식, 즉 '장기채권이자율은 단기현물이자율과 내재이자율의 기하평균이다'를 적용하여 계산한다.

$$\begin{aligned} \rightarrow (1+0.05)^2 &= (1+X)(1+0.053) \\ \rightarrow (1+X) &= \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053} \\ \rightarrow X &= \frac{(1+0.05)^2}{1+0.053} - 1 = 0.0470 \text{ (즉 4.7\%)} \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \frac{(2 \times 5\%) - (1 \times \chi)}{2-1} = 5.3\%, \chi = 4.7\%$$

97

3과목 파생상품운용

29회, 31회, 36회 기출 (동일유형)

39

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 115억원, 유지증거금은 100억원이었다. 그리고 현 시점에서 일일정산 후의 증거금이 65억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은 ()이 된다.

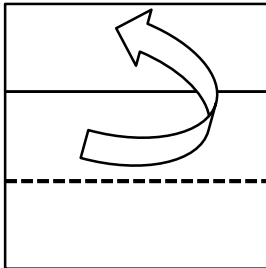
- ① 45억원
- ② 50억원
- ③ 60억원
- ④ 65억원

② 개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금(또는 변동증거금), 따라서 '115-65=50' 즉 추가증거금은 50억원이다.

98

✓ 일일정산제도

[가정] 선물1계약이 1억원, 개시증거금을 15%, 유지증거금률이 10%일 경우,



개시증거금 1,500만원

유지증거금 1,000만원

← 일일정산 후 증거금이 700만원이라면(유지증거금 미만),

↓
마진콜 발동

↓
개시증거금 수준까지 추가증거금 납부의무

99

34회 기출

39-1

선물거래에서 일일정산 후 증거금 수준이 60억원이고
유지증거금이 70억원, 마진콜 후 추가로 납부한 증거금이
40억원이라면, 개시증거금은 얼마인가?

- ① 95억원
- ② 100억원
- ③ 115억원
- ④ 135억원

▶ 추가증거금 = 개시증거금 - 일일정산 후 증거금
40억원 = 개시증거금 - 60억원
∴ 개시증거금 = 100억원

100

40회 기출

39-2

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 120억원, 유지증거금은 80억원이다. 그리고 일일정산 후의 증거금이 90억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은 ()이다.

- ㉠ 0원
- ㉡ 10억원
- ㉢ 30억원
- ㉣ 40억원

① 추가증거금은 일일정산 후 정산금이 유지증거금보다 낮을 경우 마진콜이 발생하고, 마진콜이 발생하면 추가증거금(개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금)을 납부해야 한다. 그런데 동 문항에서는 일일정산 후 증거금(90억원)이 유지증거금(80억원)보다 높으므로 마진콜이 발생하지 않는다. 즉 추가로 납부해야 할 증거금은 0원이다.

▶ '추가증거금=0원'이 답이 되는 문제는 40회가 처음이다(응용 문제).

101

31회, 35회, 38회 기출 (동일유형)

40

달러원환율이 1\$=1,200W이다. 달러이자율이 1%(연율), 원화이자율이 2%(연율)일 경우 이자율등가식(Interest Rate Parity)에 의한 1년만기 균형선물환 가격은?

- ㉠ 1\$=1,188W
- ㉡ 1\$=1,200W
- ㉢ 1\$=1,212W
- ㉣ 1\$=1,248W

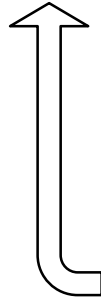
(1) 이자율평형이론(IRP)에 의한 균형선물환율 산출식은, $F^* = S_t [1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365}]$ 이다. 만기가 1년이므로 $F^* = S_t [1 + (r_d - r_f)]$ 이고, 따라서 'F*=1,200[1+(0.02-0.01)]=1,212'이다(r_d :원화이자 2%, r_f :달러이자 1%). 즉 이상의 조건에서 1년 만기 달러원 균형선물환율은 1\$=1,212W이다.

(2) 환율명칭: 1\$=1,000W는 정확히 달러원환율이다. 관행적으로 원달러환율로 많이 표시해왔으나 최근 정확한 표시차원에서 '달러원환율'로 수정하여 명칭하는 경향이 있다.

102

❖ 선물환율 균형식

$$F_t^* = S_t \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$



더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 균형상태라면,

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times S_1$$

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times F_0$$

$$F_0 = S_0 \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$

이자율등가식(IRP) 선물환가격은 양국간의 금리차이에 의해 결정

103

29회 기출

40-1

선물환율의 균형가격을 감안할 때, 가장 적절한 차익거래포지션은 무엇인가?

현물환율 1\$=1,150원, 원화이자율=연 2%, 달러이자율=연 4%, 1년만기 선물환가격 1\$=1,140원, 차익거래만기=1년

- ㉠ 원화차입 - 달러운용
- ㉡ 달러차입 - 원화운용
- ㉢ 원화차입 - 달러차입
- ㉣ 달러운용 - 원화운용

(1) 균형선물가격(1\$)
= 1,150 { 1 + (0.02 - 0.04) × 1년 }
= 1,127원

(2) 차익거래포지션:
→ 선물환매도(1,140원) / 현물환매수

(3) 현물환매수는 달러매입
→ [원화차입/달러운용] 을 의미함

104

30회, 33회, 38회 기출 (동일유형)

41

KOSPI200 선물 9월물이 250포인트이고,
12월물이 255포인트이다. 향후 두 월물 간의
스프레드가 축소될 것으로 예상될 경우 가장
적절한 포지션은 무엇인가?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매도

② '9월물매수, 12월물매도'이다.
스프레드 축소전략이므로 '근월물매수/원월물매도'이다.

105

❖ 스프레드 거래

스프레드 확대예상	스프레드 축소예상
시장의 Contango를 가정하면,	
원월물매수 & 근월물매도	원월물매도 & 근월물매수
비싼 원월물을 매수하고 싼 근월물을 매도한다	비싼 원월물을 매도하고 싼 근월물을 매수한다

106

24회 기출

41-1

KOSPI200 선물 9월물이 250p이고 12월물이 253p인데, 양 차이가 향후 확대될 것으로 예상될 경우 가장 적절한 전략은?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매수

향후의 스프레드가 확대될 것으로 예상되므로, 비싼 것(12월물)을 매수하고 싼 것(9월물)을 매도하면 된다.

107

36회, 39회 기출 (동일유형)

42

주가지수옵션에서 행사가격이 395인 콜옵션의 옵션프리미엄은 8이다. 현재 기초자산가격이 400이라면 이 옵션의 내재가치는 얼마인가? (단위: point)

- ① 3
- ② 5
- ③ 8
- ④ 11

※ 옵션프리미엄 = 옵션의 내재가치 + 옵션의 시간가치
 (1) 콜옵션의 내재가치 = $\text{Max}(0, S - X) = \text{Max}(0, 400 - 395) = 5\text{point}$
 (2) 옵션프리미엄(8point) = 옵션의 내재가치(5point) + 옵션의 시간가치(3point)

108

❖ 옵션의 수익구조 이해

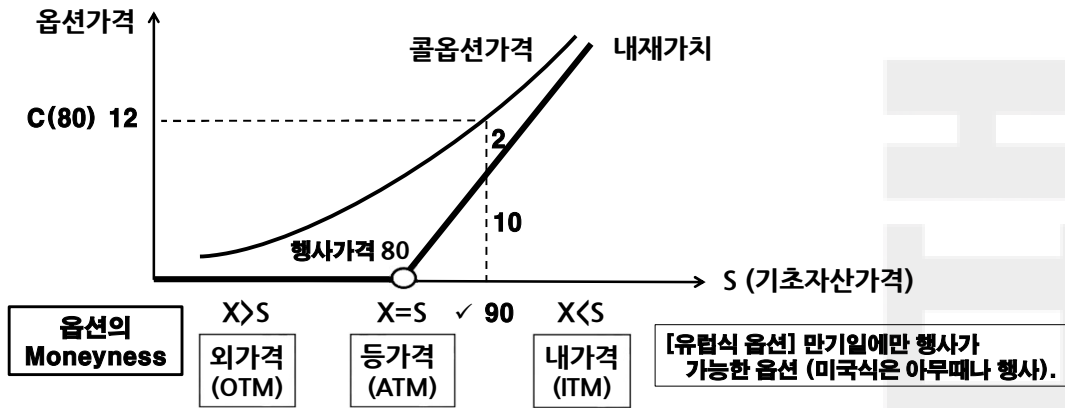
✓ 옵션가격(P) = 내재가치 + 시간가치

(1) 콜옵션매수의 내재가치

$$Y_C = S - X$$

(2) 풋옵션매수의 내재가치

$$Y_P = X - S$$



109

29회, 32회 기출 (동일유형)

42-1

주가지수옵션에서 행사가격이 105인 콜옵션의 현재 가격은 1.8이다. 현재 기초자산(KOSPI 200)의 가격이 100 이라면 이 콜옵션의 시간가치는? (단위: point)

- ① 0
- ② 0.8
- ③ 1.8
- ④ 3.2

옵션가격(옵션프리미엄)	내재가치(Y_C)	시간가치
1.8	0	1.8
$Y_C = \text{Max}(S_T - X, 0) = \text{Max}(100 - 105, 0) = 0$		

S=100, X=105
→ 즉 외가격 옵션이므로, 가격은 시간가치로만 구성된다

110

30회 기출

42-2

KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 주가지수옵션에서, 기초자산가격이 253point이고 행사가격이 250point인 풋옵션의 프리미엄이 1.0point이다. 이 경우 동 풋옵션의 시간가치는 얼마인가? (단위: point)

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

풋옵션의 내재가치(Y_p)는 ' $\text{Max}(0, X - S_T)$ '이므로 ' $\text{Max}(0, 250 - 253) = 0$ '이다.
따라서 동 풋옵션의 옵션프리미엄에는 시간가치만 존재한다.
※ $P(250)$ 의 옵션프리미엄(1.0) = 내재가치(0) + 시간가치(1.0)

111

28회, 36회, 39회, 42회 기출 (동일유형)

43

행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point)하고, 행사가격이 295p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 297p라고 할 때, 이 스프레드포지션의 손익은 얼마인가?

- ① 0.5포인트 손실
- ② 1.0포인트 손실
- ③ 1.0포인트 이익
- ④ 2.5포인트 이익

③ 옵션스프레드 포지션의 손익은 매수포지션과 매도포지션으로 나누어 차례로 계산한다.

112

❖ 옵션스프레드 손익계산

- (1) 풋옵션 매수포지션의 손익: 295p에 매수하고 297p에 종료되었으므로, 손익은 'Max(295-297, 0)-1.0 = 0 - 1.0 = (-)1.0 point'이다.
 • 풋옵션매수는 매수 후 기초자산가격이 하락해야 수익이 나는데, 동 문항에서는 상승하였으므로 프리미엄손실만 발생하였음.
- (2) 풋옵션 매도포지션의 손익: 300p에 매도하고 297p에 종료되었으므로 풋옵션 매수자의 수익 +3.0point를 결제를 해주어야 하는 입장이다. 따라서, 손익은 '- {Max(300-297, 0)}+5.0 = -3.0 + 5.0 = (+)2.0 point'이다.
 • 옵션매도자는 옵션매수자에게 수익발생시 결제해야 할 의무가 생기므로, 옵션매수자의 손익을 먼저 계산하고 반대(-)로 적용하면 된다.
- (3) 따라서 동 포지션(풋 볼 스프레드)의 최종손익은 '-1.0+2.0=+1.0 point'이다.

만기 297 마감시	①프리미엄손익	② 정산손익
P(295) 매수	-1.0	0
P(300) 매도	+5.0	-3.0
③최종손익	+4.0 - 3.0 = (+)1.0	

113

24회 기출

43-1

한 투자자가 행사가격이 295인 KOSPI200 주가지수콜 옵션을 3.0에 1계약 매수하고 행사가격이 300인 콜옵션을 1.0에 1계약 매도하였다. 옵션 만기시점 주가지수가 300으로 끝났다면 동 스프레드의 손익은?

- ① 2.0포인트 손실
 ② 2.0포인트 이익
 ③ 3.0포인트 손실
 ④ 3.0포인트 이익

	프리미엄손익	정산손익
C(295)매수	-3.0	+5.0
C(300)매도	+1.0	0
✓ 최종손익	-2.0+5.0=(+)3.0	

114

31회, 33회, 37회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

44

행사가격 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다 (프리미엄은 각각 5포인트, 3포인트). 이때 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산가격의 구간을 가장 정확하게 나타낸 것은? (P: 기초자산 가격, 단위: 포인트)

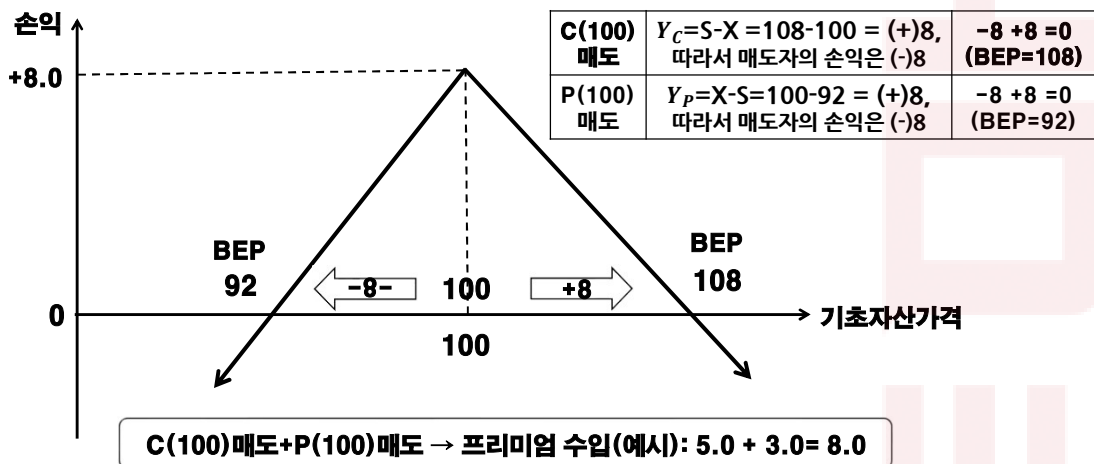
- ① $95 < P < 103$
- ② $97 < P < 105$
- ③ $92 < P < 108$
- ④ $P < 92, P > 108$

③ '92 < P < 108'이다.

행사가격 100에서 옵션을 양매도함으로써 수취하는 프리미엄은 8point이다(콜옵션 5+풋옵션 3). 따라서 상승BEP는 108(100+8)이 되고, 하락BEP는 92(100-8)가 된다. 상승BEP를 초과하는 상승이 나오지 않으면 또는 하락BEP를 초과하는 하락이 나오지 않으면 수익이 발생한다. 따라서 상승BEP와 하락BEP 사이에 있는 구간 즉 '92 < P < 108'이 동 포지션의 수익구간이 된다.

115

✓ Short Straddle (스트래들 매도) 변동성 매도 전략



116

28회 기출

45 보기에 따를 때 행사가격이 200인 풋옵션의 프리미엄은 얼마인가?

KOSPI200현물지수가 200포인트, 이자율은 연 4%, 옵션의 잔존만기는 3개월, 행사가격이 200인 유럽식 콜옵션의 프리미엄은 4포인트이다.

- ㉠ 2.02 point
- ㉡ 2.56 point
- ㉢ 3.34 point
- ㉣ 4.00 point

(1) $c + B = p + S$ 이다.

(2) $4.0 + \frac{200}{(1+0.04 \times \frac{3}{12})} = p + 200$

(3) $p=2.02$

117

❖ 풋 콜 패리티(Put Call Parity)

기초자산(S)과 행사가격(X)이 동일한 경우

$$c_t + B_t = p_t + S_t$$

$$c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$$

‘만기에 X의 가치가 되는 채권(B_t 또는 $Xe^{-r(T-t)}$)과 콜옵션 1개를 보유하는 것(좌변)’은

‘풋옵션으로 보험을 든 주식포지션(우변)의 가치’와 동일하다.

118

32회, 38회 기출 (동일유형)

46

현재 주가가 100이고 1기 후 주가가 110 또는 90이 되고, 위험중립확률은 40%이고 무위험이자율이 2%일 때 콜옵션의 가격과 가장 가까운 값은? (근사치)

- ① 3.67 point
- ② 3.92 point
- ③ 4.92 point
- ④ 5.92 point

※ 위험중립적 확률모형으로 콜옵션가격 구하기

현재 주가가 100, 1기 후 주가가 110 또는 90이 되는 이항모형을 전제했을 때,

(1) 1단계: 위험중립확률(p) 구하기

$$100 = \frac{110p + 90(1-p)}{1+0.02} \rightarrow 20p + 90 = 102 \rightarrow p = 0.6$$

(2) 2단계: 콜옵션가격구하기

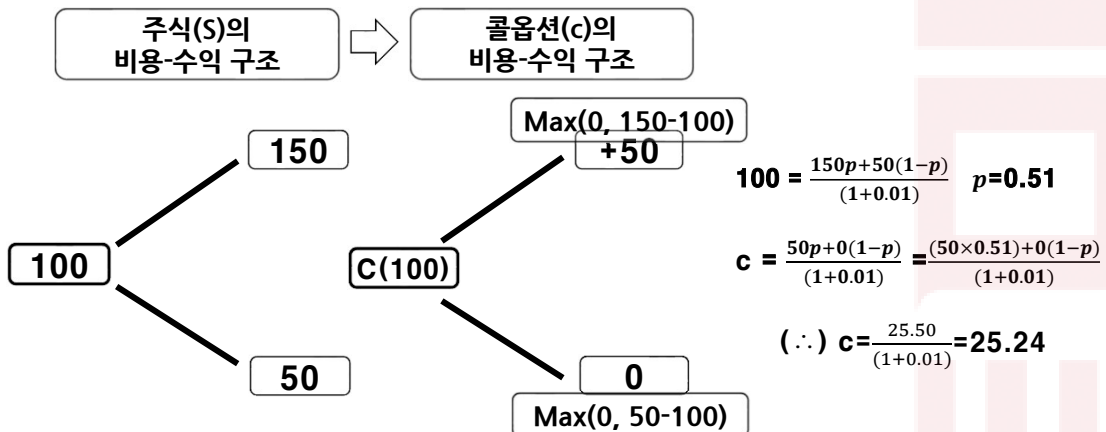
$$c = \frac{10p + (1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.6}{1.02} = \frac{10 \times 0.6}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 5.88$$

단, 문항에서 위험중립확률(p)을 40%로 제시하였으므로,

$$c = \frac{10p + (1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.4}{1.02} = \frac{10 \times 0.4}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 3.92$$

119

❖ 위험중립모형 - 콜옵션가격 도출



120

✓ 위험중립확률 - 콜옵션가격 계산

→ 이항모형의 위험중립확률(p)을 통한 콜옵션가격 도출

- ① 주식의 현재가치(무위험이자율=1%),

$$100 = \frac{150p + 50(1-p)}{(1+0.01)} \quad p=0.51$$

- ② 콜옵션의 만기가치

$$c = \frac{50p + 0(1-p)}{(1+0.01)} = \frac{(50 \times 0.51) + 0(1-p)}{(1+0.01)} \quad (\therefore) \quad c = \frac{25.50}{(1+0.01)} = 25.24$$

121

28회 기출

46-1

현재 주가가 110이고 다음 주가는 120 또는 100이 된다. 콜옵션의 프리미엄이 3p이고 무위험이자율이 1%일 때 위험중립확률은?

- ① 30%
② 30.3%
③ 45%
④ 50.5%

$$(1) \quad 110 = \frac{120p + 100(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 110 = \frac{20p + 100}{(1+0.01)} \\ \therefore p = 0.555 \quad (p: \text{위험중립적 확률이라고도 함})$$

$$(2) \quad c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.555}{1.01} \therefore c = 5.495$$

$$\ast \quad c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 3 = \frac{10p}{1.01} \therefore p = 0.303 \quad (p: 30.3\%)$$

[학습안내] 동 문항의 이항분포에서는 'c=5.495point'가 정확하지만, 시험문제에서 'c'를 별도로 제시(동문항: 'c=3point')할 경우, 그 제시 값을 적용하여 계산한다.

122

35회, 39회 기출 (동일유형)

47 빈칸에 알맞은 것은?

기초자산가격이 100에서 110으로 변동할 때, 옵션의 가격은 5에서 6으로 변동하였다. 이 경우 이 옵션의 델타는 ()이다.

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1.2

(1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$)는 독립변수(기초자산) 변화분에 대한 종속변수(옵션)의 변화분의 비율로 계산함 (변화율이 아닌 변화분의 비율로 표시함).

$$(2) \frac{(6-5)}{(110-100)} = \frac{1}{10} = 0.1$$

123

32회 기출

47-1 옵션민감도와 관련하여 보기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

기초자산가격이 100point에서 110point로 상승할 때, 옵션의 가격이 10point에서 8point로 하락하였다.

- ① 콜옵션의 델타가 +0.2이다.
- ② 콜옵션의 델타가 -0.2이다.
- ③ 풋옵션의 델타가 +0.2이다.
- ④ 풋옵션의 델타가 -0.2이다.

(1) 델타는 기초자산의 가격변화분에 대한 옵션가격의 변화분의 비율로 계산한다.

$$\rightarrow \text{델타} = \frac{\Delta p}{\Delta S} = \frac{-2\text{point}}{10\text{point}} = (-)0.2 \text{이다.}$$

(2) 기초자산가격이 상승할 때 콜옵션의 가격은 상승하고(동일 방향으로 움직이므로 민감도부호가 +), 풋옵션의 가격은 하락한다(반대방향으로 움직이므로 민감도부호가 -).

124

3과목 투자운용결과분석

32회, 34회, 37회 기출 (동일유형)

48

수익률의 계산과 관련하여, 보기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (아래 시간가중수익률은 연환산기준임)

2021년 1월 1일: A주식 1만주를 10,000원에 매수하였다.
2022년 1월 1일: A주식 1만주를 8,000원에 추가로 매수하였다.
2023년 1월 1일: A주식 2만주를 10,000원에 전량 매도하였다.

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② 시간가중수익률은 0%이고 금액가중수익률은 +7%이므로 '금액가중수익률>시간가중수익률'이다. 약식으로는 '단일기간 2기의 수익률이 단일기간 1기의 수익률보다 높으므로' 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 높게 나타난다.

125

❖ 금액가중수익률 VS 시간가중수익률

1기간 수익률	2기간 수익률
$\frac{(8,000 - 10,000)}{10,000} = (-)20\%$	$\frac{(10,000 - 8,000)}{8,000} = (+)25\%$

10,000원

-1억원

2010.1.1
(0기)

8,000원

-0.8억원

2022.1.1
(1기)

10,000원

+2억원

2023.1.1
(2기)

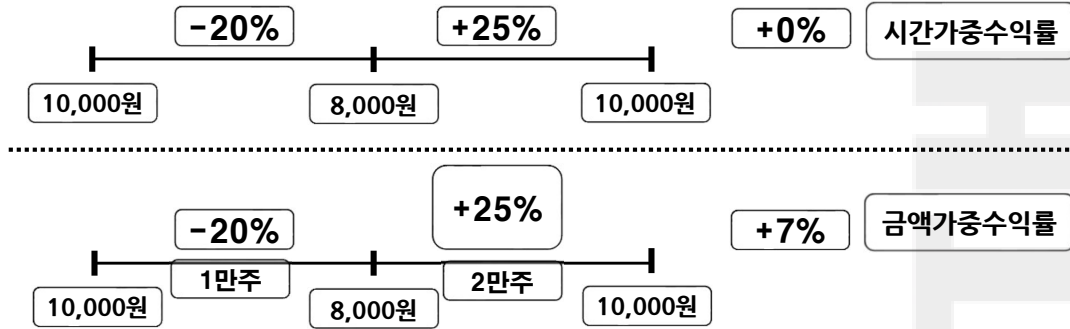
시간가중수익률: $R = \sqrt{(1 - 0.2)(1 + 0.25)} - 1 = 1 - 1 = 0\%$

금액가중수익률: $1\text{억원} + \frac{0.8\text{억원}}{1+r} = \frac{2\text{억원}}{(1+r)^2}$, 시행착오법으로 풀면 $r=0.07$ (근사치), 즉 +7%

126

✓ 약식이해

투자기간 중 금액의 변화를 고려하지 않는다면 → 수익률은 제로 (즉 시간가중수익률=0%)



투자기간 중 금액의 변화를 모두 고려한다면 →

- 1기 수익률 < 2기 수익률 = 시간가중수익률 < 금액가중수익률
- 1기 수익률 > 2기 수익률 = 시간가중수익률 > 금액가중수익률

127

예상

수익률의 계산과 관련하여, 보기에 대한
설명으로 가장 적절한 것은? (아래 시간가중수익률은 연환산기준임)

2021년 1월 1일: A주식 1만주를 10,000원에 매수하였다.
2022년 1월 1일: A주식 1만주를 20,000원에 추가로 매수하였다.
2023년 1월 1일: A주식 2만주를 10,000원에 전량 매도하였다.

- ① 시간가중수익률은 음의 값을 갖는다.
- ② 금액가중수익률이 시간가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ③ 시간가중수익률이 금액가중수익률보다 더 높게 나타난다.
- ④ 금액가중수익률과 시간가중수익률이 동일하게 나타난다.

② '단일기간 2기 수익률 > 단일기간 1기 수익률' → '금액가중수익률 > 시간가중수익률'이고(48번 문항),
'단일기간 2기 수익률 < 단일기간 2기 수익률' → '금액가중수익률 < 시간가중수익률'이다(동 문항).

128

35회, 40회 기출 (동일유형)

49

보기에 따라 때 2023년과 2024년의 전체기간에 대한
통합계정수익률은 얼마인가?

구분	A펀드		B펀드	
	기초	기말	기초	기말
2023년	900	1,020	1,100	1,220
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500

- ① 20%
② 30%
③ 40%
④ 50%

구분	A펀드		B펀드		①자산가중
	기초	기말	기초	기말	
2023년	900	1,020	1,100	1,220	12%
2024년	1,100	1,375	1,200	1,500	25%
②시간가중	▶누적기준: $(1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$ ▶연환산기준: $\sqrt{(1+0.12)(1+0.25)}-1=0.183$, 즉 18%				

129

❖ 통합계정수익률 계산 (풀이)

통합계정수익률은 '① 각 기간의 자산가중수익률을 계산한 후, ② 기간별 자산가중수익률을
기하적으로 연결하는' 2단계로 계산한다.

(1) 자산가중수익률

$$\begin{aligned} \bullet 2023년: \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} &= \frac{(1,020+1,220)-(900+1,100)}{(900+1,100)} = \frac{2,240-2,000}{2,000} = 0.12 \text{ 즉 } 12\% \\ \bullet 2024년: \frac{\text{기말}-\text{기초}}{\text{기초}} &= \frac{(1,375+1,500)-(1,100+1,200)}{(1,100+1,200)} = \frac{2,875-2,300}{2,300} = 0.25 \text{ 즉 } 25\% \end{aligned}$$

(2) 시간가중수익률: ▶ 누적기준: $R = (1+0.12)(1+0.25)-1=40\%$

$$\text{▶ 연환산기준: } R = \sqrt{(1+0.12)(1+0.25)}-1=0.183, \text{ 즉 } 18.32\%$$

[주의] 시간가중수익률에는 '㉠ 전체기간에 대한 누적기준 수익률 ㉡연환산기준 수익률'의 두가지
기준이 있는데, 문항에서 '연환산 기준'이 명시되지 않으면 누적기준으로 계산해야 한다.

130

37회 기출

49-1

수익률의 측정과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

1기간의 수익률은 +145%, 2기간의 수익률은 -20%이다. 이 경우 전체 기간에 대한 기하평균수익률은 ()이다.

- ① 7.7%
- ② 20%
- ③ 40%
- ④ 62.5%

③ 2기간의 기하평균수익률은 +40%이다(아래 계산).

※투자수익률의 측정: 산술평균수익률 VS 기하평균수익률

(1) 산술평균수익률: $R = \frac{+145\% - 20\%}{2} = \frac{125\%}{2} = (+)62.5\%$

(2) 기하평균수익률: $R = \sqrt{(1 + 1.45)(1 - 0.2)} - 1 = \sqrt{1.96} - 1 = (+)40\%$

[보충] 산술평균은 모두 더하고 1/N, 기하평균은 모두 곱한 다음 루트로 풀어준다. 그리고 항상 산술평균수익률이 기하평균수익률보다 크거나 같다.

131

31회, 35회 기출 (동일유형)

50

보기에 따른 경우 샤프비율은 얼마인가?

포트폴리오 수익률 6%, 시장수익률 5%, 무위험수익률 3%,
표준편차 10%, 잔차위험 4%

- ① 0.10
- ② 0.30
- ③ 0.50
- ④ 0.75

② '샤프비율' = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P} = \frac{6\% - 3\%}{10\%} = 0.3$ 즉 샤프비율은 0.3이다.

즉 동 포트폴리오에 투자할 경우
표준편차 한 단위당 0.3배의 초과수익률을 얻는다는 의미이다.

132

Risk Adjusted Performance Measurement 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (2) 위험조정성과지표

$$\textcircled{1} \text{샤프비율} = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\textcircled{2} \text{트레이너비율} = \frac{R_P - R_F}{\beta_P}$$

위험보상비율
(①, ②, ④)

$$\textcircled{3} \text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_B - R_F)]$$

$$\textcircled{4} \text{정보비율} = \frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$$

추적오차

잔차위험

표준오차

133

39회 기출

50-1 보기에 따라 경우 샤프비율은 얼마인가?

포트폴리오의 평균수익률 7%, 기준지표의 평균수익률 5%, 무위험자산의 평균수익률 2%, 포트폴리오 수익률의 표준편차 10%

- ① 0.2
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 1.0

② '포트폴리오 평균수익률'은 '포트폴리오 기대수익률'과 같다
(∵ 표본의 평균수익률 ≙ 모집단에 대한 추정 기대수익률).
따라서 '샤프비율' = $\frac{7\% - 2\%}{10\%} = 0.5$ 이다.
즉 동 포트폴리오에 투자할 경우 위험(표준편차) 한 단위당 0.5배의 초과수익을 얻을 수 있다고 기대된다.

134

33회 기출

50-2 연율화된 샤프비율은 얼마인가? (근사치)

월평균 펀드수익률 13%, 월평균 표준편차 4%, 무위험자산의 월평균수익률 3%

- ① 2.5
- ② 3.25
- ③ 8.66
- ④ 11.26

$$\rightarrow \text{연간 샤프비율} = \frac{(0.13-0.03) \times 12}{0.04 \times \sqrt{12}} = \frac{1.2}{0.1385} \approx 8.66$$

135

33회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

51 <보기>의 조건에 따를 때 '젠센의 알파'는 얼마인가?

포트폴리오 수익률 10%, 무위험수익률 5%, 시장포트폴리오수익률(또는 벤치마크 수익률) 7%, 베타 0.8

- ① +0.4%
- ② +1.0%
- ③ +3.4%
- ④ +4.4%

③ 젠센의 알파는 +3.4%이다.
 ▶ 젠센의 알파(α_P) = $(R_P - R_F) - \beta(R_B - R_F)$,
 $\rightarrow \alpha_P = (10\% - 5\%) - 0.8(7\% - 5\%) = 5\% - 1.6\% = +3.4\%$

136

❖ 젠센의 알파

젠센의 알파 $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$

$$\alpha_P = R_P - \{R_F + \beta_P \times (R_M - R_F)\}$$

$$\alpha_P = R_P - E(R_P)$$

- ✓ 포트폴리오수익률이 요구수익률(균형수익률)을 얼마나 초과하였는가?
- ✓ 젠센의 알파가 클수록 펀드매니저의 운용능력이 뛰어난을 의미한다.

[참조] 젠센의 알파 공식 ' $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$ '에서 R_M 을 사용하는 것이 일반적이지만, 시장수익률이 아닌 다른 지수를 벤치마크로 사용할 경우는 R_B 를 사용한다.

137

30회, 37회, 40회, 42회 기출 (동일유형)

52

아래 표의 정보를 이용하여 계산할 때, A펀드가 B펀드에 비해 우월하게 나타나는 성과지표는 무엇인가?
(벤치마크수익률은 5%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A 포트폴리오	B 포트폴리오
포트폴리오수익률	8%	14%
표준편차	10%	20%
베타	0.5	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율
- ② 트레이너비율
- ③ 젠센의 알파
- ④ 정보비율

② A펀드가 B펀드보다 우수하게 나타나는 성과지표는 트레이너비율이다.

138

✓ 풀이

RAPM지표	A 포트폴리오	B 포트폴리오
샤프비율	$\frac{8-2}{10} = 0.6$	$\frac{14-2}{20} = 0.6$
트레이너비율	$\frac{8-2}{0.5} = 12.0$	$\frac{14-2}{2.0} = 6.0$
젠센의 알파	$(8\%-2\%)-0.5(5\%-2\%) = 4.5\%$	$(14\%-2\%)-2.0(5\%-2\%) = 6.0\%$
정보비율	$\frac{8-5}{5} = 0.6$	$\frac{14-5}{10} = 0.9$

[참고] 트레이너비율 계산시 베타(β)의 단위는 %단위로 간주한다.

139

32회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

52-1

다음 중 샤프비율과 트레이너비율이 가장 높은 것은?
(시장포트폴리오의 기대수익률은 15%, 무위험수익률은 3%로 가정)

구분	A	B	C	D
기대수익률	18%	20%	24%	26%
베타	1.2	1.4	1.6	1.8
표준편차	20%	25%	30%	40%

샤프비율 트레이너비율

- ① A D
- ② A C
- ③ C B
- ④ C D

구분	A	B	C	D
샤프비율	$\frac{18-3}{20}=0.75$	$\frac{20-3}{25}=0.68$	$\frac{24-3}{30}=0.70$	$\frac{26-3}{40}=0.58$
트레이너비율	$\frac{18-3}{1.2}=12.5$	$\frac{20-3}{1.4}=12.1$	$\frac{24-3}{1.6}=13.1$	$\frac{26-3}{1.8}=12.7$

140

3과목 거시경제

32회, 42회 기출 (동일유형)

53

빈칸에 알맞은 것은? (내재선도이자율은 불편기대이론상의 이자율)

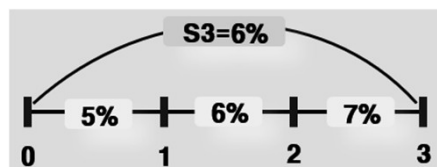
- 1년만기 현물이자율(${}_0R_1$)은 5%이며, 1년 후 부터 향후 1년 간의 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 6%, 2년 후 부터 향후 1년간의 내재선도이자율(${}_2f_1$)은 7%이다.
- 이 3기간 모형에서 유동성프리미엄이론 상의 3년만기 채권수익률은 7.5%이라고 가정할 때, 불편기대이론상의 3년만기 채권수익률에 가산된 유동성프리미엄은 ()이다.

① 0.5%

② 1.0%

③ 1.5%

④ 2.0%



$${}_0H_3 = {}_0S_3 + {}_0L_3$$

7.5% 6.0% ?

141

✓ 풀이

(1) 불편기대이론 하에서의 3년만기 채권수익률(3년만기 현물이자율)을 먼저 구한다.

- 불편기대이론 하에서의 장기채수익률 $\chi({}_0R_3)$ 은 단기채수익률(${}_0R_1$)과 내재선도이자율(${}_1f_1, {}_2f_1$)의 기하평균(오리지널 방식)이므로,

$$\rightarrow (1+\chi)^3 = (1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)$$

$$\rightarrow \chi = \sqrt[3]{(1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)} - 1$$

$\rightarrow \chi = 0.0599$ (약 6%) 이다.

▶ 산술평균: $\frac{0.05+0.06+.07}{3} = 0.06$ (3기간 모형의 경우 기하평균과 산술평균은 거의 동일함)

(2) 이제 3년만기 채권수익률(유동성프리미엄이론)에 내재된 유동성프리미엄을 구할 수 있다.

- $\rightarrow$ 유동성프리미엄이론 하에서의 3년만기 채권수익률 (${}_0H_3$)
= 불편기대이론 하의 3년만기 채권수익률(${}_0R_3$ 또는 ${}_0S_3$) + 유동성프리미엄 (${}_0L_3$)
 $\rightarrow 7.5\% = \text{약 } 6\% + \text{유동성프리미엄}({}_0L_3) \quad \therefore \text{유동성프리미엄}({}_0L_3)=1.5\% \text{이다.}$

142

35회, 38회 기출 (동일유형)

54

‘통화량 2,500조, 명목GDP 2,000조, 실질GDP 1,250조’의 경우, 통화유통속도는 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.80
- ③ 1.25
- ④ 1.60

② $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M}$, $V=\frac{2,000}{2,500}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

▶ $V=\frac{\square}{\equiv}=\frac{2,000}{2,500}=0.8$, GDP디플레이터= $\frac{\square}{\lambda}=\frac{2,000}{1,250}=1.6$

143

❖ 통화유통속도, GDP디플레이터

$$M \cdot V = P \cdot Y \text{ (화폐교환방정식)}$$

통화량	유통속도	물가	총생산량
	거래횟수		실질GDP

국가경제 전체의 물가압력수준

✓ GDP디플레이터

$$\frac{P \cdot Y}{Y} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄷ}} \right)$$

사후적으로만 추계가 되므로 예측의 유용성은 높지 않다.

✓ 통화유통속도

$$\frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{통화량}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄴ}} \right)$$

144

42회 기출

54-1 보기의 정보에 따를 때, 통화유통속도는 얼마인가?

통화량 2,000조, 실질GDP 3,200조, GDP디플레이터 0.5

- ① 0.50
- ② 0.80
- ③ 1.25
- ④ 1.60

② $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M}$, $V=\frac{0.5 \times 3,200}{2,000}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

※통화유통속도 계산

(M: 통화량, V: 통화유통속도, P: GDP디플레이터, Y: 실질GDP)

→ $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{P \times Y}{2,000}$, 여기서 Y는 3,200조, P는 0.5이다.

→따라서, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{0.5 \times 3,200}{2,000} = \frac{1,600}{2,000} = 0.8$

145

31회, 38회 기출 (동일유형)

55 고용지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

취업자 수 20명, 실업자 수 5명, 비경제활동인구가 25명일 때 실업률은 (),
경제활동참가율은 ()이다.

- ① 10%, 40%
- ② 10%, 50%
- ③ 20%, 40%
- ④ 20%, 50%

④ 차례대로 '20%, 50%'이다. 계산에 사용되는 '경제활동인구'와 '생산활동가능인구'를 직접 제시하지 않은 것이 포인트이다.

(1) 실업률 = $\frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} = \frac{5}{25} = 20\%$

▶ 경제활동인구(25)=취업자수(20)+실업자수(5)

(2) 경제활동참가율 = $\frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산활동가능인구}} = \frac{25}{50} = 50\%$

▶ 생산활동가능인구(50)=경제활동인구(25)+비경제활동인구(25)

146

29회 기출

55-1

취업자수 300명, 경제활동인구 400명, 생산활동
가능인구 500명일 경우, 실업률은 얼마인가?

① 10%

② 15%

③ 20%

④ 25%

$$\text{▶ 실업률} = \frac{\text{실업자}_{(100\text{명})}}{\text{경제활동인구}_{(400\text{명})}} = 25\%$$

$$\text{▶ 경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}_{(400\text{명})}}{\text{생산활동가능인구}_{(500\text{명})}} = 80\%$$

147

28회 기출

56

기업경기실사지수(BSI)와 관련하여, 빈칸을 옳게
연결한 것은? (순서대로)

- 전체 응답자 수가 100명이고, 이 중에서 60명이 경기가 호전될 것으로 응답하였고
40명이 경기가 악화될 것으로 응답하였다.
- 이 경우 BSI지수는 ()이며, 경기국면으로 본다면 ()이다.

① 20, 경기확장국면

② 20, 경기수축국면

③ 120, 경기확장국면

④ 120, 경기수축국면

$$\text{※ BSI산출방식} = \frac{\text{긍정적 응답자수} - \text{부정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 100 + 100$$

$$\text{※ BSI(약식)} = \frac{\text{긍정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 200$$

148

3과목 분산투자이론

30회, 32회, 35회, 38회, 40회 기출 (동일유형)

57

주식 X와 Y를 각각 50%로 편입한 포트폴리오의 기대수익률은? (주식 X와 Y의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

	구분	X주식	Y주식
호황	확률 50%	16%	8%
정상	확률 30%	10%	4%
불황	확률 20%	-20%	-2%

- ① 4.8%
- ② 5.9%
- ③ 7.0%
- ④ 9.0%

※ 포트폴리오 기대수익률의 계산(가중평균): 시나리오분석법
 (1) 1단계: 시나리오별 확률과 기대수익률을 가중평균하여 개별자산(X, Y)의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ X주식: $(16\% \times 0.5) + (10\% \times 0.3) + (-20\% \times 0.2) = +8\% + 3\% - 4\% = 7\%$
 ▶ Y주식: $(8\% \times 0.5) + (4\% \times 0.3) + (-2\% \times 0.2) = 4.0\% + 1.2\% - 0.4\% = 4.8\%$
 (2) 2단계: X와 Y의 기대수익률과 편입비중(5:5)을 가중평균하여 포트폴리오의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ 포트폴리오XY의 기대수익률 = $(7\% \times 0.5) + (4.8\% \times 0.5) = 3.5\% + 2.4\% = 5.9\%$

149

32회, 34회, 39회 기출 (동일유형)

58

다음 중 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오는 무엇인가?

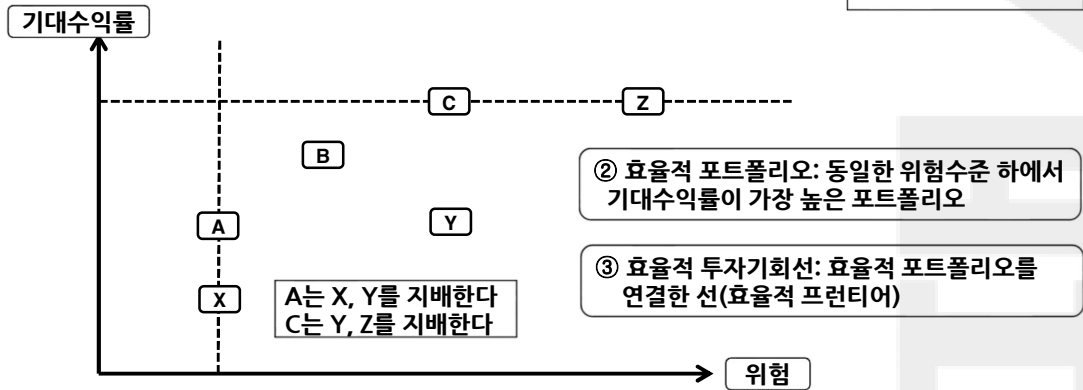
- ① 기대수익률이 5%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오
- ② 기대수익률이 5%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ③ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ④ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오

④ 동일한 위험수준 하에서는 기대수익률이 높은 증권이 우월하고 동일한 기대수익률 하에서는 위험이 적은 증권이 우월하다는 논리를 적용하여 가장 효율적인 포트폴리오를 찾는다. ①과 ④간에는 기대수익률이 더 높은 ④가 우월하고, ②와 ③간에는 기대수익률이 더 높은 ③이 우월하다. 그리고 최종적으로 ③과 ④간에는 위험이 더 적은 ④가 우월하다.
 ▶ 약식이해: 4개의 선지 중에서 '기대수익률이 제일 높고 위험이 제일 적은 것을 동시에 충족시키는' ④가 가장 효율적인 포트폴리오가 된다.

150

❖ 지배원리 (Dominance Principle)

- ①지배원리
- ②효율적 포트폴리오
- ③효율적 투자기회선



- ① 지배원리: 위험이 동일한 경우 기대수익률이 가장 높은 증권을 선택하고, 기대수익률이 동일한 경우는 위험이 가장 적은 증권을 선택하는 원리

151

41회 기출

58-1

A, B, C, D 증권 각각의 기대수익률이 표와 같고 표준편차가 각각 10%, 5%, 10%, 5%이다. 이 경우 지배원리를 충족하는 효율적 증권은 무엇인가? (A, B, C, D의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

구분		A증권	B증권	C증권	D증권
호황	확률 30%	30%	20%	15%	9%
정상	확률 40%	10%	6%	5%	5%
불황	확률 30%	-40%	-9%	-20%	-5%

① A증권

② B증권

③ C증권

④ D증권

- ② 가중평균방식으로 각각의 기대수익률을 계산하면 'A 10%, B 10%, C 5%, D 5%'이다. 각각의 표준편차가 'A 10%, B 5%, C 10%, D 5%'이므로, 지배원리를 충족하는 증권은 '기대수익률이 가장 높고 동시에 위험이 가장 적은' B증권이다.

152

31회, 36회, 42회 기출 (동일유형)

59

자산X의 표준편차는 0.2, 자산Y의 표준편차는 0.3, 두 자산 간의 상관계수는 -1일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.40
- ② 0.60
- ③ 0.80
- ④ 0.90

② 최소분산포트폴리오^{주1}를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※ 최소분산포트폴리오(GMVP) 계산

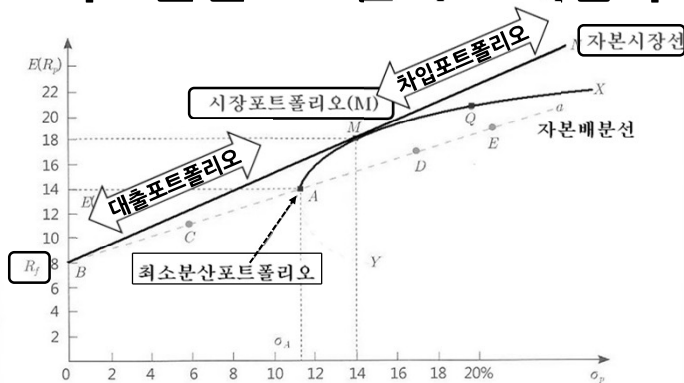
$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.3^2 - (-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3}{0.2^2 + 0.3^2 - 2(-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.09 + 0.06}{0.04 + 0.09 + 0.12} = \frac{0.15}{0.25} = 0.60$$

$$\sigma_{XY} = \rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$$

(2) 즉 자산 X를 60%, 자산 Y를 40% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

153

❖ 최소분산포트폴리오 개념과 공식



$$\frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}}$$

✓ 최소분산포트폴리오: '효율적 포트폴리오' 중에서 위험이 가장 적은 포트폴리오

154

34회, 40회 기출 (동일유형)

59-1

자산X의 표준편차는 0.1, 자산Y의 표준편차는 0.2, 두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.2
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.8

④ 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※최소분산포트폴리오 계산

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.2^2 - (0) \cdot 0.1 \cdot 0.2}{0.1^2 + 0.2^2 - 2(0) \cdot 0.1 \cdot 0.2} = \frac{0.04}{0.01 + 0.04} = \frac{0.04}{0.05} = 0.80$$

▶ 산식 분자에서 σ_{XY} 는 $\rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$ 로 전환될 수 있다.

(2) 즉 자산 X를 80%, 자산 Y를 20% 편입할 경우 최소분산 포트폴리오가 달성된다.

155

38회 기출

59-2

자산A의 표준편차는 0.3, 자산B의 표준편차는 0.4, 두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산 B의 비중은 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.36
- ③ 0.64
- ④ 0.75

② 최소분산포트폴리오를 만드는 B의 비중 W_B 는 36%이다.

※풀이

$$(1) W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}} = \frac{0.3^2 - 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4}{0.3^2 + 0.4^2 - 2 \cdot 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4} = \frac{0.09}{0.09 + 0.16} = \frac{0.09}{0.25} = 0.36 \quad \triangleright \quad \sigma_{AB} = \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

(2) 즉 자산 B를 36%, 자산 A를 64% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

[주의] 기존의 기출에서는 자산A의 비중을 묻는 문제로 출제되었는데 공식의

분자항목($W_A = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}$, $W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}$)에 유의하여 계산해야 한다.

156

34회 기출

60 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

주식펀드 A의 기대수익률이 20%이고, 표준편차가 12%이다. 무위험이자율을 4%라고 할 때, 주식펀드 A를 60% 편입하고 무위험자산을 40% 편입한 새로운 포트폴리오의 기대수익률은 (), 표준편차는 ()이다.

① 10.4%, 4.8%

② 13.6%, 4.8%

③ 13.6%, 7.2%

④ 24%, 12%

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

0.4

4%

0.6

20%

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

0.6

12%

157

❖ 자본배분선의 기대수익률과 위험

① 포트폴리오 기대수익률

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

자본배분선

② 포트폴리오 위험(표준편차)

$$\sigma_f = 0$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2 + (1 - w_a)^2 \sigma_f^2 + 2w_a \sigma_a (1 - w_a) \sigma_f \rho_{af}}$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2} = w_a \sigma_a$$

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

158

36회 기출

60-1

포트폴리오의 위험과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

주식형펀드 A의 기대수익률이 15%, 표준편차가 20%, 무위험수익률이 4%이다. 이때 주식형펀드를 40%, 무위험자산을 60%로 하는 새로운 포트폴리오를 구성할 경우, 새로운 포트폴리오의 위험은 ()이다.

- ① 6%
- ② 8%
- ③ 12%
- ④ 20%

$$\sigma_P = \omega_a \cdot \sigma_a = 0.4 \times 20 = 8\%$$

[약식계산]	위험자산	무위험자산	위험:무위험=4:6
기대수익률	15%	4%	$(15\% \times 0.4) + (4\% \times 0.6) = 8.4\%$
위험	20%	0%	$(20\% \times 0.4) + (0\% \times 0.6) = 8\%$

159

31회, 33회, 37회, 39회, 41회 기출 (동일유형)

61

자산A의 수익률은 6%, 표준편차는 4%이다. 자산A와 무위험수익률이 3%인 무위험자산을 5:5로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

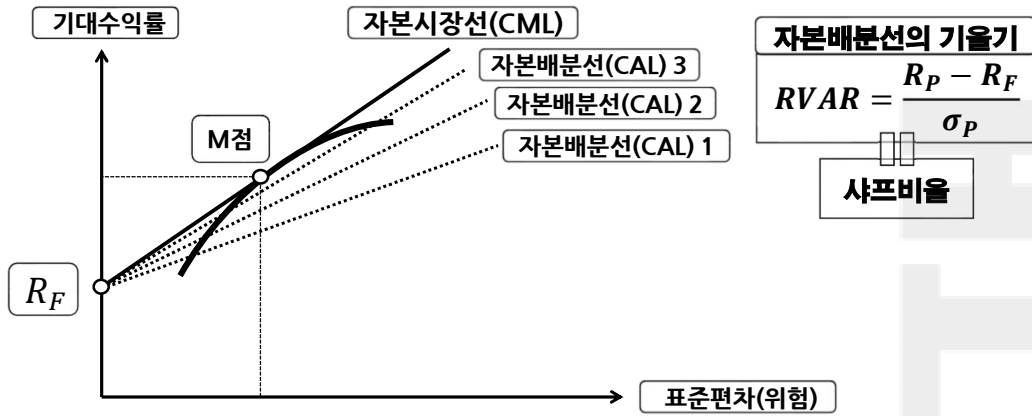
- ① 0.75
- ② 0.85
- ③ 1.00
- ④ 1.25

▶ 위험자산 A의 변동성보상비율(RVAR)은 $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A}$ 이다.
(Reward To Variability Ratio: 부담한 위험 대비 초과수익의 비율)
→ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A} = \frac{6\% - 3\%}{4\%} = 0.75$

※ 변동성보상비율은 투자비중과 관계없이 일정함(자본배분선 상의 모든 점의 RVAR은 동일함)
• 5:5의 경우: 포트폴리오수익률은 $(6\% \times 0.5) + (3\% \times 0.5) = 4.5\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.5) = 2\%$, 따라서 RVAR은 $(4.5\% - 3\%) / 2\% = 0.75$
• 7:3의 경우: 포트폴리오 수익률은 $(6\% \times 0.7) + (3\% \times 0.3) = 5.1\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.7) = 2.8\%$, 따라서 RVAR은 $(5.1\% - 3\%) / 2.8\% = 0.75$

160

✓ 자본배분선과 자본시장선



161

35회 기출

61-1

자산A의 기대수익률은 8%, 표준편차는 4%이다. 이때 자산A와 무위험수익률이 2%인 무위험자산을 6:4로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.60
- ③ 1.50
- ④ 2.00

③ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{R_A - R_F}{\sigma_A} = \frac{8\% - 2\%}{4\%} = 1.5$,
즉 변동성보상비율(위험보상비율)은 1.5이다.
그리고 변동성보상비율은 편입자산의 비중차이와 관계없이 동일하다.

162

31회, 33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

62 빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.2이고 무위험수익률은 4%이다. 자본시장의 균형상태를 가정하였을 때, 기대수익률이 10%인 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.7

자본시장의 균형상태에서는 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.

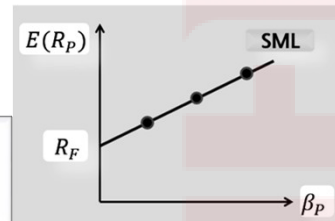
$$\text{따라서 } \frac{7-4}{0.2} = \frac{10-X}{X} \rightarrow \frac{3}{0.2} = \frac{6}{X} \rightarrow X = \frac{1.2}{3}, X = 0.4$$

($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.4

163

❖ SML식의 도출

균형상태에서는 시장포트폴리오의 위험프리미엄과 개별자산의 위험프리미엄이 동일해야 하므로 아래의 산식이 성립한다.



$$\frac{\text{초과수익}}{\text{위험}} = \frac{E(R_m) - R_f}{\beta_m} = \frac{E(R_j) - R_f}{\beta_j}$$

기출

▶ 이를 정리하면, $E(R_j) = R_f + \beta_j \cdot \{E(R_m) - R_f\}$

기출

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

164

28회, 41회 기출 (동일유형)

62-1 빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.1이다. 그리고 B포트폴리오의 기대수익률은 8%이고 무위험수익률은 3%이다. 이 때 자본시장에서 더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 상태가 되기 위한 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.08
- ② 0.1
- ③ 0.125
- ④ 0.25

③ 자본시장의 균형상태에서는(또는 더 이상 차익거래가 일어나지 않는 상태), 어떤 위험자산에 투자하는 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.
따라서 $\frac{7-3}{0.1} = \frac{8-3}{X} \rightarrow \frac{4}{0.1} = \frac{5}{X} \rightarrow X = \frac{0.5}{4} = 0.125$
($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.125

165

32회, 36회, 38회, 42회 기출 (동일유형)

63 주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의 주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 3%, 시장기대수익률의 분산 4%, 주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 16%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + \beta_J (3\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{Jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.16}{0.04} = 4.0$

(3) 베타가 4.0이므로,

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + 4 \cdot (3\% - 2\%) = 6\%$$

166

40회 기출

63-1

주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의
주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 6%, 시장기대수익률의 표준편차 40%,
주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 20%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

④ 7%이다.

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_J) = kkk = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + \beta_J(6\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.2}{0.4^2} = 1.25$ ($\because$ 분모에서, 표준편차를 분산으로 전환해야 한다 $\rightarrow 0.4^2$)

(3) 베타가 1.25이므로,

$$E(R_J) = kkk = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + 1.25(6\% - 2\%) = 7\%$$

167

31회 기출

63-2

주식 J의 정보가 다음과 같다. 요구수익률은?

무위험수익률 0.03, 시장기대수익률 0.13, 시장기대수익률의 분산 0.25,
주식과 시장기대수익률 간의 상관계수 0.5, 주식J의 표준편차 0.8

- ① 8.0%
- ② 9.0%
- ③ 10%
- ④ 11%

▶ CAPM식 (SML식):

$$1) E(R_J) = kkk = R_f + \beta_J \{E(R_M) - R_f\}$$

$$2) \beta = \frac{0.5 \times 0.8 \times 0.5}{0.5^2} = 0.8$$

$$3) kkk = 0.03 + 0.8(0.13 - 0.03) = 0.11 \text{ (11\%)}$$

$$\beta_J = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

168

32회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

64 빈칸에 가장 부합하는 것은?

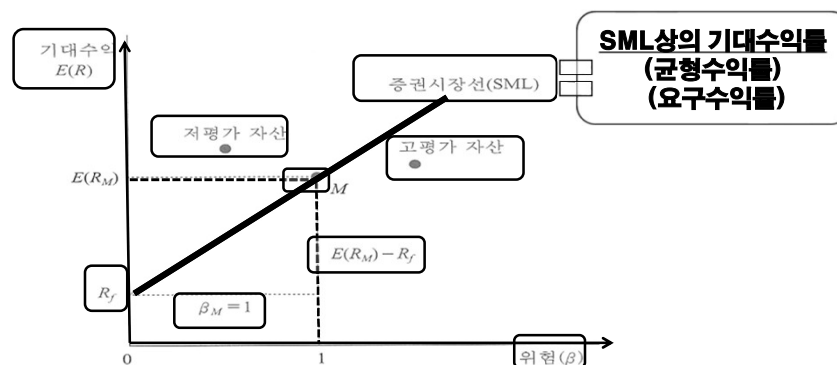
- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 4%, 베타는 0.8이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 4%, 베타는 2.0이다.
- 현재 무위험이자율은 1%, 시장 포트폴리오의 기대수익률은 3%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ().

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
 ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
 ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
 ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- (1) A주식
- 요구수익률(k) = $1\% + 0.8(3\% - 1\%) = 2.6\%$
 - 요구수익률이 2.6%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 위에 위치)
→ 따라서 A주식은 현재 과소평가되고 있다.
- (2) B주식
- 요구수익률(k) = $1\% + 2.0(3\% - 1\%) = 5\%$
 - 요구수익률이 5%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 아래에 위치)
→ 따라서 B주식은 현재 과대평가되고 있다.

169

❖ 증권시장선을 활용한 투자결정



▶ 증권시장선 위에 있는 자산은 저평가, 아래에 있는 자산은 고평가이다

$$\text{SML식 } E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j \cdot (R_m - R_f)$$

170

30회, 35회 기출 (동일유형)

64-1

빈칸에 가장 부합하는 것은?

- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 5%, 베타는 0.5이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 9%, 베타는 1.5이다.
- 현재 무위험이자율은 2%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ().

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
- ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
- ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
- ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- ▶ A주식: $k = 2\% + 0.5(6\% - 2\%) = 4\%$, 기대수익률은 5%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)
- ▶ B주식: $k = 2\% + 1.5(6\% - 2\%) = 8\%$, 기대수익률은 9%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)

171

39회, 42회 기출 (동일유형)

65

빈칸에 알맞은 것은?

X주식의 베타는 1.5, Y주식의 베타는 0.5, 무위험이자율은 3%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다. 이 경우, 동일가중 포트폴리오를 구성할 때 동 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.5 ② 1.0 ③ 1.5 ④ 2.0

- ▶ 동일가중 포트폴리오이므로 'X주식:Y주식=5:5'로 편입한다.
따라서 포트폴리오 베타는 $(1.5 \times 50\%) + (0.5 \times 50\%) = 0.75 + 0.25 = 1.0$ 이다.

172

30회 기출

65-1 빈칸에 알맞은 것은?

단일지표모형이 성립한다고 가정한다. 주식J의 베타는 1.2, 주식K의 베타는 0.8일 경우, 주식 J에 60%, 주식 K에 40%를 투자하는 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 9.2
- ② 1.0
- ③ 1.04
- ④ 2.0

▶ 샤프의 단일지표모형: $R_p = \beta_p R_m + \alpha_j + \varepsilon_j$

$$\beta_p = \sum \omega_j \cdot \beta_j = (0.6 \times 1.2) + (0.4 \times 0.8) = 0.72 + 0.32 = 1.04$$

173

감사합니다

174